



**Hero**

MOTOS

***ECO***  
***150 TR***

Manual de usuario

---

## PRÓLOGO

No : **IB47A**

Gracias por haber seleccionado una motocicleta **ECO 150 TR** de Hero MotoCorp. Le deseamos muchos kilómetros de placer continuo de conducción en los años venideros.

Nosotros, en Hero MotoCorp, estamos comprometidos a demostrar la excelencia en el desempeño de nuestro entorno de manera continua, como un elemento intrínseco de nuestra filosofía corporativa. Para lograr esto, nos comprometemos a continuar con las innovaciones de productos para mejorar la compatibilidad medioambiental y fortalecer la cadena de suministro ecológica. También estamos usando zapatas de freno sin asbesto y empaques de motor que son amigables con el medio ambiente.

Este manual es su guía para la operación básica y el mantenimiento de su nueva motocicleta **ECO 150 TR** de Hero MotoCorp. Tómese el tiempo de leerlo detenidamente. Como con cualquier máquina nueva, el cuidado y el mantenimiento adecuados son esenciales para un funcionamiento sin problemas y un rendimiento óptimo.

Nuestros Distribuidores o Concesionarios Autorizados ("**Concesionario**") tendrán el gusto de proporcionarle más información o asistencia y manejar sus futuras necesidades de servicio.

Hagamos de este mundo un lugar más seguro, saludable y respetuoso con el medio ambiente.



## NOTA

***Toda la información, ilustración, fotografía, direcciones, especificaciones y otros contenidos cubiertos en este Manual de Usuario están basados en la última información del producto disponible en el momento de su aprobación de impresión, la precisión de éste mismo no será garantizada.***

***Hero MotoCorp., se reserva el derecho de hacer cambios en su contenido en cualquier momento sin previo aviso y/o incurrir cualquier obligación, cualquiera. No se permite reproducir ninguna parte de esta publicación sin obtener permiso previo por escrito de Hero MotoCorp.***

---

## CONTENIDO

---

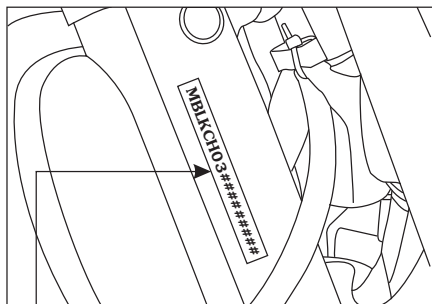
|                                                  | Pág. No. |                                                  | Pág. No. |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA                 | 1        | PRECAUCIONES DE SEGURIDAD                        | 24       |
| ESPECIFICACIONES                                 | 2        | ARRANQUE DEL MOTOR                               | 25       |
| SEGURIDAD DE LA MOTOCICLETA                      | 4        | MANTENIMIENTO                                    | 26       |
| ‣ Información importante de seguridad            | 4        | ‣ Programa de mantenimiento                      | 27       |
| ‣ Ropa de protección                             | 5        | ‣ Malla filtro de aceite y filtro centrífugo     | 29       |
| PAUTAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA                | 6        | ‣ Bujía                                          | 29       |
| ACCESORIOS Y MODIFICACIONES                      | 7        | ‣ Filtro de aire                                 | 30       |
| CONSEJOS ANTI ROBO                               | 7        | ‣ Operación del acelerador/Holgura de la válvula | 32       |
| PAUTAS PARA UN ENTORNO SALUDABLE                 | 8        | ‣ Carburador                                     | 34       |
| VISTAS DE LA MOTOCICLETA                         | 9        | ‣ Embrague                                       | 34       |
| FUNCIÓN DE LAS PARTES                            | 12       | ‣ Cadena de transmisión                          | 35       |
| ‣ Instrumentos e Indicadores                     | 12       | ‣ Freno delantero                                | 37       |
| ‣ Interruptor de encendido                       | 13       | ‣ Freno trasero/Indicadores desgaste de frenos   | 38       |
| ‣ Controles manillar izquierdo                   | 14       | ‣ Batería                                        | 39       |
| ‣ Controles manillar derecho                     | 14       | ‣ Reemplazo del fusible                          | 40       |
| ‣ Bloqueo de la dirección/Válvula de combustible | 15       | ‣ Interruptor luz de parada                      | 40       |
| ‣ Tanque de combustible                          | 16       | ‣ Ajuste del foco luz principal                  | 41       |
| ‣ Bloqueo del asiento/Soporte del casco          | 17       | ‣ Suspensión                                     | 41       |
| ‣ Cargador USB                                   | 17       | ‣ Rueda delantera                                | 42       |
| ‣ Tubo de drenaje filtro de aire                 | 18       | ‣ Rueda trasera                                  | 43       |
| ACEITE DEL MOTOR                                 | 18       | ‣ Lavado de la motocicleta                       | 43       |
| PROCESO LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR              | 19       | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS                    | 45       |
| REEMPLAZO ACEITE DEL MOTOR                       | 19       | CERTIFICADO DE ENTREGA                           |          |
| RUEDAS                                           | 20       | PARTES GENUINAS                                  |          |
| INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR                     | 21       | TRABAJO APLICABLE A SERVICIOS PERIÓDICOS         |          |
| CONDUCIENDO                                      | 22       | HOJA DE REGISTRO DE SERVICIO                     |          |
| FRENADO/PARQUEO/KIT DE HERRAMIENTAS              | 23       | HOJA DE RECOMENDACIONES                          |          |
| IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO                    | 24       | REGISTRO Y DATOS DE PROPIEDAD                    |          |



**Hero**

**MOTOS**

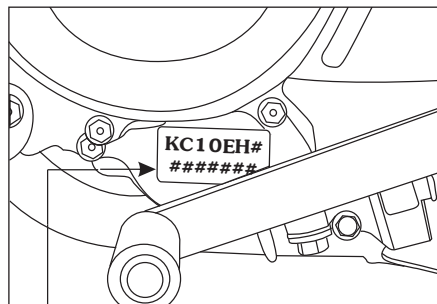
## IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA



### No. de identificación VIN

Ubicación: Estampado en el lado derecho del tubo de dirección.

**VIN: MBLKCH03#####**



### No. del motor

Ubicación: Estampado en la parte inferior del cárter izquierdo.

| <b>MBL</b>            | <b>KCH03</b>                  | <b>#</b>          | <b>#</b>       | <b>#</b>            | <b>#</b>           | <b>#####</b>               |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Código del fabricante | Descripción de la motocicleta | Dígito de control | Año del modelo | Código de la planta | Mes de fabricación | Número serie de producción |

**Motor No.: KC10EH#####**

| <b>KC10EH</b>         | <b>#</b>          | <b>#</b>           | <b>#</b>           | <b>#####</b>    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Descripción del motor | Año de producción | Planta de ensamble | Mes de fabricación | Número de serie |

**Modelo: ECO 150 TR**

| <b>Variantes</b>                  | <b>VIN</b> | <b>Motor</b> |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Automático/Tambor/Rueda de radios | KCH03      | KC10EH       |

**VIN y No. de motor pueden ser necesarios:**

- Durante el registro de la motocicleta.
- Para tratar con departamentos legales y de seguros.

## ESPECIFICACIONES

| ITEM                             |          | ESPECIFICACIONES                                      |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones</b>               |          |                                                       |
| Longitud total                   |          | 2061 mm                                               |
| Ancho total                      |          | 763 mm                                                |
| Altura total                     |          | 1100 mm                                               |
| Distancia entre ejes             |          | 1290 mm                                               |
| Distancia del piso               |          | 160 mm                                                |
| <b>Peso</b>                      |          |                                                       |
| Peso sin carga                   |          | 140 kg                                                |
| Carga útil máxima                |          | 130 kg                                                |
| <b>Capacidades</b>               |          |                                                       |
| Aceite del motor                 |          | 1.2 litros al desensamblar y 1 litro al drenar        |
| Tanque de combustible            |          | 12.5 litros (Mínimo)                                  |
| Reserva de combustible           |          | 2.3 litros (Reserva usable)                           |
| Aceite de horquilla delantera    |          | 150 ml                                                |
| <b>Motor</b>                     |          |                                                       |
| Potencia máxima                  |          | 10 kW (13.4 BHP) a 8000 rpm                           |
| Torque máximo                    |          | 12.80 N-m a 5000 rpm                                  |
| Diámetro y carrera               |          | 57.3x.57.8 mm                                         |
| Radio de compresión              |          | 9.1:1                                                 |
| Desplazamiento                   |          | 149.1 cc                                              |
| Bujía                            |          | NGK-CPR 8 EA9, CHAMPION-RG 6 YC                       |
| Tapa de la bujía                 |          | 0.8-0.9 mm                                            |
| Abertura de la válvula (en frío) | Admisión | 0.08 mm                                               |
|                                  | Exhosto  | 0.12 mm                                               |
| Velocidad en neutro              |          | 1400 rpm                                              |
| <b>Chasis y suspensión</b>       |          |                                                       |
| Suspensión delantera             |          | Amortiguadores hidráulicos telescópicos               |
| Suspensión trasera               |          | Brazo oscilante con amortiguador hidráulico ajustable |
| Ángulo de avance                 |          | 26°                                                   |
| Longitud de arrastre             |          | 89 mm                                                 |

| ITEM                      |           | ESPECIFICACIONES                             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Tamaño de la rueda        | Delantera | 2.75x18-42P/4PR                              |
|                           | Trasera   | 3.00x18-52P/6PR                              |
| Frenos                    | Delantero | Tipo de zapata de expansión interna (130 mm) |
|                           | Trasero   | Tipo de zapata de expansión interna (130 mm) |
| <b>Transmisión</b>        |           |                                              |
| Reducción primaria        |           | 3.350 (67/20)                                |
| Reducción final           |           | 2.800 (42/15)                                |
| Relación del engranaje, 1 |           | 3.0769 (40/13)                               |
| 2                         |           | 1.7895 (34/19)                               |
| 3                         |           | 1.3043 (30/23)                               |
| 4                         |           | 1.0909 (24/22)                               |
| 5                         |           | 0.9375 (30/32)                               |
| <b>Eléctricos</b>         |           |                                              |
| Batería                   |           | 12V-7Ah                                      |
| Alternador                |           | 125 W                                        |
| Sistema de arranque       |           | Eléctrico                                    |
| Luz principal (Alta/Baja) |           | 12V-35/35W *MFR Bombillo halógeno            |
| Luz trasera/ de parada    |           | 12V-5/21W-*MFR                               |
| Luz direccional           |           | 12V-10Wx4-*MFR                               |
| Iluminación del tablero   |           | 12V-1.7Wx3                                   |
| Indicador neutro          |           | 12V-1.7W                                     |
| Indicador direccional     |           | 12V-3.0Wx2                                   |
| Luz de posición           |           | 12V-3.0W                                     |
| Indicador luz alta        |           | 12V-1.7W                                     |
| Fusible                   |           | 10A, 15A (Inicio rápido)                     |
|                           |           | 15A, 20A (Inicio automático)                 |

\*MFR Tipo de reflector multi-focal



## **SEGURIDAD DE LA MOTOCICLETA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

Su motocicleta puede brindarle muchos años de servicio y placer si asume la responsabilidad de su propia seguridad y comprende los desafíos que puede enfrentar en el camino. Hay mucho que puede hacer para protegerse cuando conduce. Encontrará muchas recomendaciones útiles en este manual. Las siguientes son algunas que consideramos más importantes.

### **Siempre use un casco**

Es un hecho comprobado, el casco reduce el número y la gravedad de las lesiones en la cabeza. Así que siempre use un casco y asegúrese de que su acompañante haga lo mismo. También le recomendamos que use protección para los ojos, botas resistentes, guantes y otro equipo de protección.

### **Antes de conducir su motocicleta**

Asegúrese de estar físicamente en forma, mentalmente enfocado y libre de alcohol y drogas. Verifique que usted y su acompañante estén usando un casco aprobado y ropa de protección. Indique a su acompañante que se sostenga del agarre trasero o de la cintura del piloto, que se incline con usted por turnos y que mantenga los pies sobre el posa pie, incluso cuando la motocicleta esté detenida.

### **Tómese el tiempo para aprender y practicar en su motocicleta**

Incluso si ha montado otras motocicletas, practique el manejo en un área segura para familiarizarse con el funcionamiento y el manejo de ésta, y para acostumbrarse al tamaño y peso de la motocicleta.

### **Conduzca a la defensiva**

Siempre preste la debida atención a otros vehículos a su alrededor y no asuma que otros conductores lo ven. Esté preparado para detenerse rápidamente o realizar una maniobra evasiva.

### **Hágase fácilmente visible**

Algunos conductores no ven motocicletas porque no las están buscando. Para hacerse más visible, use ropa reflectante brillante, colóquese de modo que otros puedan verlo, señale antes de girar o cambiar de carril y use la bocina que ayudará a otros a notarlo.

### **Conduzca dentro de sus límites**

Sobrepasar los límites es otra causa importante de accidentes. Nunca conduzca más allá de sus habilidades personales o más rápido de lo que exigen las condiciones. Recuerde que la fatiga y la negligencia pueden reducir significativamente su capacidad de hacer buenos juicios y conducir con seguridad.

### **No beba mientras conduce**

Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas es peligroso. Puede reducir su capacidad de responder a las condiciones cambiantes y reducir el tiempo de reacción. No beber mientras conduce.

### **Mantenga su motocicleta en condiciones seguras**

Para una conducción segura, es importante inspeccionar su motocicleta antes de cada viaje y realizar todo el mantenimiento recomendado. Nunca exceda los límites de carga, y solo use accesorios que hayan sido aprobados por Hero MotoCorp.

### **Si usted está involucrado en un accidente**

La seguridad personal es su primera prioridad. Si usted o alguien más ha resultado lesionado, tómese el tiempo para evaluar la gravedad de las lesiones y si es seguro continuar conduciendo. Llame para asistencia de emergencia si es necesario. También siga las leyes y regulaciones aplicables si otra persona o vehículo está involucrado en el accidente.

Si decide continuar conduciendo, primero evalúe la condición de su motocicleta. Si el motor sigue funcionando, apáguelo. Inspeccione en busca de fugas de fluido, verifique la estanqueidad de tuercas y tornillos críticos, y verifique el manillar, las palancas de freno, los frenos y las ruedas. Conduzca despacio y con precaución. Su motocicleta puede haber sufrido daños que no son evidentes de inmediato. Haga que sea revisada a fondo en un centro de servicio calificado lo antes posible.

### **ROPA DE PROTECCIÓN**

Por su seguridad, le recomendamos encarecidamente que siempre use un casco que cumpla con los estándares de su país, además de protección para los ojos, botas, guantes, pantalones largos y una camisa o chaqueta de manga larga cuando viaje. Cuidado con la ropa suelta/colgada mientras viaja solo o con parrillero. Aunque no es posible una protección completa, usar el equipo adecuado puede reducir la posibilidad de lesiones cuando conduce.

Las siguientes son sugerencias para ayudarlo a elegir el equipo de conducción adecuado.

### **⚠ ADVERTENCIA**

- **No usar casco aumenta la posibilidad de lesiones graves o la muerte en un accidente.**
- **Asegúrese que usted y su acompañante siempre usen casco, protección para los ojos y otras prendas de protección cuando conduzcan.**

### **Cascos y protección para los ojos**

Su casco es su pieza de equipo de conducción más importante porque ofrece la mejor protección contra lesiones en la cabeza. Un casco debe ajustarse a su cabeza de manera cómoda y segura. Un casco de color brillante puede hacerle más notable en el tráfico, al igual que las tiras reflectantes.

Un casco abierto ofrece cierta protección, pero un casco integral ofrece más. Siempre utilice careta o gafas para proteger sus ojos y ayudar a su visión.

### **Equipo de conducción adicional**

Además de un casco y protección para los ojos, también recomendamos:

- Botas resistentes con suelas antideslizantes para ayudar a proteger sus pies y tobillos.
- Guantes de cuero para mantener las manos calientes y ayudar a prevenir ampollas, cortes, quemaduras y hematomas.
- Un traje o chaqueta para mayor comodidad y protección. La ropa reflectiva o de colores brillantes puede ayudarlo a ser más notorio en el tráfico. Asegúrese de evitar la ropa suelta que puedan enredarse en alguna parte de su motocicleta.

## PAUTAS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA



### Que hacer:

- Realice siempre una inspección preliminar antes de conducir **(página 21)**.
- Siempre use un casco con la correa de la barbilla bien asegurada e insista en un casco para su acompañante. El casco debe cumplir con las normas de seguridad aplicables en su país.
- Mientras conduce, siéntese en una posición cómoda con las piernas cerca del tanque de combustible.
- Conduzca a la defensiva y a una velocidad constante (entre **40-50 km / h**).
- Para detener la motocicleta, use ambos frenos simultáneamente, manteniendo el acelerador en la posición cerrada.
- Durante la noche, baje sus luces altas para el tráfico que se aproxima, o cuando siga a otro vehículo.
- Dé paso a otros en el camino y señale antes de girar.
- Para hacerse más visible, use ropa reflectiva brillante que le quede bien.
- Cuidado con la ropa suelta/colgada mientras viaja solo o con acompañante.
- Haga que su motocicleta sea revisada regularmente por el Distribuidor/ Concesionario Autorizado.

### Que no hacer:

- Nunca use el teléfono celular mientras conduce la motocicleta.
- Evite la aceleración repentina, el frenado y el giro de su motocicleta.
- Nunca cambie de marcha sin desactivar el embrague y cerrar el acelerador.
- Nunca toque ninguna parte del sistema de exhausto caliente como el silenciador.
- Nunca conduzca bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Concéntrese en el camino y evite hablar con el acompañante u otros en el camino.
- No tirar basura en la carretera.
- No cruce la línea continua blanca/amarilla en el centro de la carretera, mientras adelanta.
- No sujete artículos grandes o pesados al manillar, tenedores delanteros o guarda fangos.
- Nunca quite las manos del manillar mientras conduce.

## ACCESORIOS Y MODIFICACIONES

Modificar o usar accesorios no originales puede hacer que su motocicleta sea insegura. Antes de considerar realizar modificaciones o agregar un accesorio, asegúrese de leer la siguiente información.



### ADVERTENCIA

- **Accesorios o modificaciones inadecuados pueden provocar un accidente en el que puede sufrir heridas graves o la muerte.**
- **Siga todas las instrucciones de este manual de usuario con respecto a accesorios y modificaciones.**

### Accesorios

Le recomendamos encarecidamente que utilice únicamente accesorios Hero MotoCorp genuinos que hayan sido diseñados y probados específicamente para su motocicleta. Hero MotoCorp no puede probar todos los demás accesorios, usted debe ser personalmente responsable de la selección, instalación y uso adecuados de los accesorios que no sean de Hero MotoCorp. Consulte con su distribuidor para obtener ayuda y siga siempre estas pautas:

- Asegúrese de que el accesorio no oculte ninguna luz, reduzca la distancia al suelo, limite el recorrido de la suspensión o el recorrido de la dirección, afecte su posición de conducción o interfiera con el funcionamiento de los controles.
- Asegúrese de que el equipo eléctrico no exceda la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta (**página 3**). Un fusible fundido puede provocar la pérdida de luces.
- No tire de un remolque o sidecar con su motocicleta. Esta motocicleta no fue diseñada para estos accesorios y su uso puede afectar seriamente el manejo de su motocicleta.

## Modificaciones

Le recomendamos encarecidamente que no retire ningún equipo original ni modifique su motocicleta de ninguna manera que pueda cambiar su diseño o funcionamiento. Tales cambios podrían afectar seriamente el manejo, la estabilidad y el frenado de su motocicleta, haciendo que sea inseguro conducirla. Quitar o modificar las luces, silenciadores, sistema de control de emisiones u otro equipo de su motocicleta también puede hacer que su motocicleta no cumpla con las leyes y regulaciones locales aplicables.

## CONSEJOS ANTI ROBO

- Siempre bloquee la dirección y nunca deje la llave en el interruptor de encendido. Esto suena simple pero la gente se olvida.
- Asegúrese de que la información de registro de su motocicleta sea precisa y correcta.
- Estacione su motocicleta en un garaje cerrado siempre que sea posible.
- Utilice un dispositivo anti robo adicional de buena calidad.
- Nunca estacione en un área aislada. Estacione lo más lejos posible en un área designada.
- Ingrese su nombre, dirección y número de teléfono en este manual de usuario y manténgalo en su motocicleta en todo momento. Muchas veces, las motocicletas robadas se identifican por información en los manuales de usuario que todavía están con ellas.

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_

**TELÉFONO:** \_\_\_\_\_

---

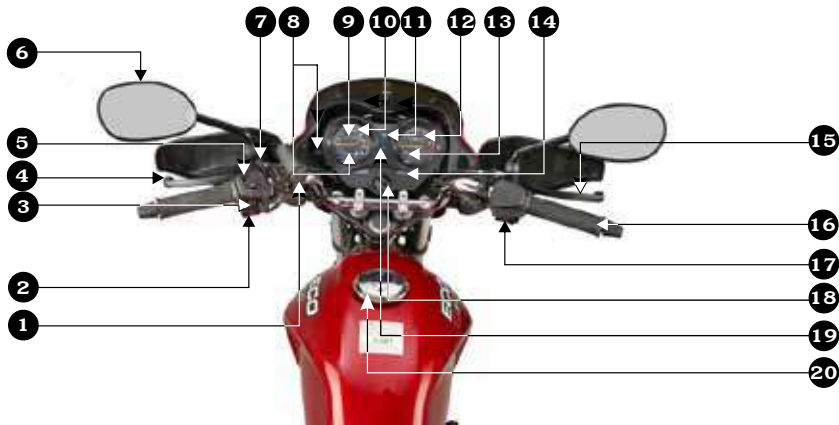
## PAUTAS PARA UN ENTORNO SALUDABLE

Las siguientes pautas le aseguran una motocicleta, un entorno saludable y personal.

- **Motor saludable:** El motor es la vida de cada motocicleta. Para mantenerlo sano, debe ajustarse regularmente, lo que también ayudará a reducir la contaminación y mejorar el rendimiento de la motocicleta y la eficiencia del combustible.
- **Servicio permanente:** Lleve su motocicleta para que sea revisada en un Distribuidor/ Concesionario Autorizado, de acuerdo con el cronograma de servicio, para un rendimiento óptimo y mantenga bajo control el nivel de emisiones.
- **Repuestos originales:** Siempre insista en piezas genuinas ya que los repuestos y accesorios incompatibles pueden alterar o deteriorar las condiciones de funcionamiento de su motocicleta.
- **Aceite de motor genuino:** Aceite de motor recomendado y asegúrese de cambiarlo cada 6000 km.(con una recarga cada 3000 kilómetros) para mantener el motor en forma y el medio ambiente saludable.
- **Contaminación acústica:** El ruido más allá de cierto decibeles es contaminación. Ya sea por bocinas o silenciadores defectuosos, el ruido excesivo causará dolores de cabeza y molestias.
- **Ahorro de combustible y reducción de la contaminación:** Apague el motor mientras espera en los puntos de señal de tráfico para ahorrar combustible y reducir la contaminación, si el periodo de espera es largo.

## VISTA SUPERIOR

## VISTAS DE LA MOTOCICLETA



- (1) Cargador USB
- (2) Interruptor de la bocina
- (3) Interruptor direccional
- (4) Palanca del embrague
- (5) Interruptor regulador de intensidad
- (6) Espejo retrovisor
- (7) Palanca del choque
- (8) Cuenta kilómetros y perilla
- (9) Medidor de recorrido
- (10) Velocímetro
- (11) Indicador luz alta

- (12) Tacómetro
- (13) Indicador de combustible
- (14) Indicador luz direccional
- (15) Palanca freno delantero
- (16) Mango del acelerador
- (17) Interruptor de arranque
- (18) Interruptor de encendido con bloqueo de dirección
- (19) Indicador neutro
- (20) Tapa tanque de combustible

**\* Accesorios y características pueden no ser parte del equipamiento estándar.**

## VISTA LADO IZQUIERDO



- |                            |                              |                                 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (1) Válvula de combustible | (7) Soporte lateral          | (12) Porta equipajes trasero    |
| (2) Motor de arranque      | (8) Posapié pasajero         | (13) Bloqueo de asiento         |
| (3) Protector de motor     | (9) Estribo del pasajero     | y soporte para casco            |
| (4) Pedal de cambios       | (10) Reflector reflex        | (14) Cubierta lateral izquierda |
| (5) Posapié del conductor  | (11) Luz direccional trasera | (15) Protector de mano          |
| (6) Soporte principal      |                              | (16) Visera                     |

**\* Accesorios y características pueden no ser parte del equipamiento estándar.**

## VISTA LADO DERECHO



- |                                            |                               |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) Posapié del pasajero                   | (6) Pedal del freno           | (10) Asiento                |
| (2) Compartimiento de la batería (interno) | (7) Pedal de arranque         | (11) Luz trasera/ de parada |
| (3) Carburador                             | (8) Luz direccional delantera | (12) Amortiguador trasero   |
| (4) Varilla nivel de aceite                | (9) Luz principal             | (13) Silenciador            |
| (5) Posapié del conductor                  |                               |                             |

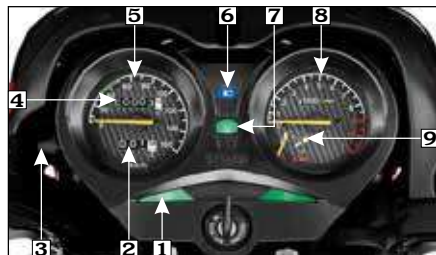
**\* Accesorios y características pueden no ser parte del equipamiento estándar.**



## FUNCIÓN DE LAS PARTES

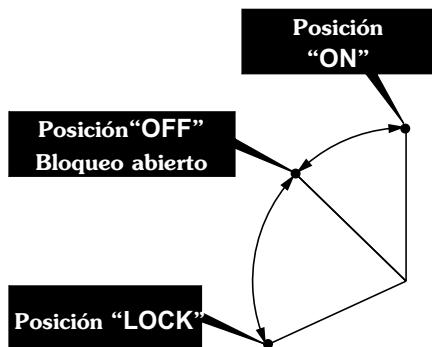
### Instrumentos e Indicadores

Los indicadores están en el panel del velocímetro encima de la luz principal. Las funciones son las siguientes.



| Sl. No. | Descripción               | Función                                                                       |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | Indicadores direccionales | Parpadea cuando se acciona el interruptor direccional                         |
| (2)     | Cuenta kilómetros         | Muestra la distancia recorrida durante un viaje (después de ajustarse a cero) |
| (3)     | Pestaña cuenta kilómetros | Gire la perilla en sentido antihorario para poner a cero antes de un viaje    |
| (4)     | Medidor de recorrido      | Muestra el kilometraje acumulado                                              |
| (5)     | Velocímetro               | Indica la velocidad de conducción                                             |
| (6)     | Indicador luz alta        | Se ilumina cuando la luz está alta                                            |
| (7)     | Indicador neutro          | Se ilumina cuando la motocicleta está en neutro                               |
| (8)     | Tacómetro                 | Indica las rpm del motor                                                      |
| (9)     | Indicador de combustible  | Indica la cantidad aproximada de combustible                                  |

## Interruptor de encendido



- (1) Posición "OFF"
- (2) Posición **LOCK**
- (3) Llave de encendido

| Posición de la llave | Función                                                                                                                                                          | Remoción de la llave        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| "ON"                 | El motor se puede arrancar, las luces direccionales, la bocina, la luz trasera / de parada, el indicador de combustible y el indicador neutro serán funcionales. | La llave no se puede quitar |
| "OFF"                | El motor no se puede arrancar y ningún sistema eléctrico funcionará.                                                                                             | La llave se puede quitar    |
| "LOCK"               | La dirección se puede bloquear                                                                                                                                   | La llave se puede quitar    |

## CONTROLES MANILLAR IZQUIERDO



### 1. Interruptor atenuador de luz

Presione el interruptor hacia arriba para la luz alta y hacia abajo para la luz baja.

### 2. Interruptor direccional

Mueva el interruptor direccional hacia los lados para las indicaciones derecha/izquierda y déjelo volver a su posición normal por sí solo.

**IMPORTANTE:** Para apagar la luz direccional después de completar el giro, presione suavemente hacia adentro.

### 3. Interruptor de la bocina

Presione el interruptor para operar la bocina.

### 4. Palanca del choque

Para aplicar el choque, tire de la palanca hacia abajo, hacia el conductor, como se indica.



## NOTA

**No acelere durante el arranque cuando el choque esté activado.**



### 5. Interruptor del embrague

Se proporciona un interruptor de embrague para la seguridad del conductor. La motocicleta no se puede arrancar con el interruptor de arranque eléctrico hasta que se accione la palanca del embrague cuando la motocicleta esté en cambio.

## CONTROLES MANILLAR DERECHO

### 1. Interruptor de arranque

Asegúrese de que el interruptor de arranque (1) esté operado cuando la motocicleta esté en neutro. Si está en cambio, presione la palanca del embrague antes de operar el interruptor de arranque. Suelte el interruptor de arranque después de que el motor haya arrancado.



### **! PRECAUCIÓN**

*Nunca sostenga el interruptor de arranque eléctrico de forma continua durante más de 5 segundos, ya que el arranque continuo del motor descargará la batería.*

## **BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN**



**(1) Llave de encendido**

El bloqueo de la dirección es con el interruptor de encendido. Ponga la llave (1) en la posición **"OFF"** y gire el manillar hacia la izquierda o derecha y empuje la llave hacia abajo y gire hacia la posición **"LOCK"**. Después de bloquear, saque la llave.

## **VÁLVULA DE COMBUSTIBLE**

La válvula de combustible de tres vías está en el lado izquierdo del carburador.

### **Posición "OFF"**

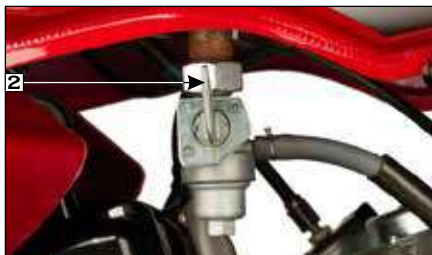
En **"OFF"**, el combustible no puede fluir del tanque al carburador. Ponga la válvula en **"OFF"** siempre que la motocicleta no esté en uso.



**(1) Posición "OFF"**

### **Posición "ON"**

En **"ON"**, el combustible fluirá desde el suministro principal de combustible desde el tanque de combustible hasta el carburador.



**(2) Posición "ON"**

### Posición "RES"

En "RES", el combustible fluirá desde el suministro de combustible de reserva desde el tanque de combustible hasta el carburador. Utilice el combustible de reserva sólo cuando se haya detenido el suministro principal. Vuelva a llenar el tanque lo antes posible después de cambiar a "RES". El suministro de combustible de reserva utilizable es de 2,3 litros (usable).



**(3) Posición "RES"**



### NOTA

- No opere la motocicleta con la válvula de combustible en la posición "RES" después de llenarla. Puede quedarse sin combustible, sin reserva.
- No mantenga la válvula de combustible entre la posición "ON" y "OFF" mientras conduce, ya que esto puede drenar el combustible de reserva del tanque.

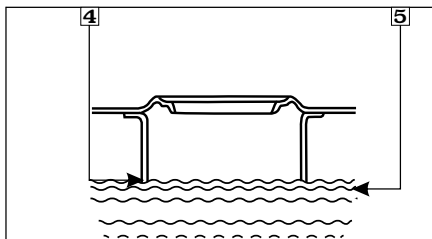
### TANQUE DE COMBUSTIBLE

La capacidad del depósito de combustible es de 12,5 litros (mínimo), incluido el suministro de reserva de 2,3 litros (utilizable).

- Para desbloquear la tapa del tanque de combustible (2), deslice la tapa del orificio de la llave (3), inserte la llave de encendido (1), gírela en sentido horario y retire la tapa.
- No llene demasiado el tanque. No debe haber combustible en el cuello de llenado (4). Llene el tanque con combustible (5).
- Para bloquear la tapa del tanque, vuelva a colocar la tapa en la abertura y presione suavemente. La llave vuelve a la posición normal y la tapa se bloquea.



**(1) Llave de encendido de combustible**      **(2) Tapa tanque de combustible**      **(3) Tapa orificio de la llave**



(4) Cuello de llenado

(5) Combustible

### ! PRECAUCIÓN

*No estacione la motocicleta bajo la luz solar directa, ya que provoca la evaporación de la gasolina debido al calor y el deterioro del brillo de la pintura debido a los rayos ultravioleta.*

### ! ADVERTENCIA

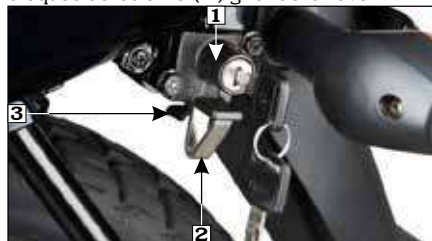
*La gasolina es extremadamente inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. Rellene en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita llamas o chispas en el área donde se recarga o se almacena la gasolina.*

## BLOQUEO DEL ASIENTO/SOPORTE DEL CASCO

**Ubicación:** En el lado trasero izquierdo del asiento, debajo del capó trasero.

**Operación:** Inserte la llave y gírela en sentido horario. Tire de la pestaña (3) hacia abajo para liberar el asiento. Para instalar, enganche el gancho en la parte inferior del asiento con el marco y deslice el asiento hacia el frente hasta que la cerradura haga clic.

El casco puede colgarse del soporte (2) y bloquearse en el gancho provisto con el bloqueo del asiento (1) girando la llave.



(1) Bloqueo del asiento (2) Soporte del casco  
(3) Pestaña

## CARGADOR USB

Un cargador USB (1) con una tapa (2) ubicada en el manillar izquierdo para cargar su teléfono móvil de forma segura mientras conduce.

Para conectar un cargador de teléfono móvil, primero retire la tapa del cargador USB y luego conecte el cable del cargador.



(1) Cargador USB

(2) Tapa

El uso de un cable USB no estándar puede dañar los teléfonos móviles. Hero MotoCorp., no será responsable de los daños causados por el uso de un cable USB no estándar.

### **! PRECAUCIÓN**

- *Coloque siempre el dispositivo en una toalla suave y limpia para evitar cualquier daño debido a los golpes de la carretera mientras conduce.*
- *Este puerto es para cargar dispositivos USB compatibles.*
- *Debe evitarse la carga múltiple de dispositivos USB, la carga simultánea puede provocar una carga lenta o nula.*
- *No deje el dispositivo USB y el cable USB en la tapa del tanque de combustible cuando la motocicleta esté estacionada.*
- *Cargue su dispositivo solo cuando el motor esté en funcionamiento / mientras conduce. Cargar el dispositivo USB cuando el motor está apagado provocaría una descarga anticipada de la batería.*

### **NOTA**

- *No aplique ninguna solución de jabón, aceite o grasa dentro del cargador USB.*
- *Todas las pertenencias personales deben retirarse antes del lavado con agua para evitar daños.*
- *Mantenga siempre cerrada la tapa del puerto USB después de su uso para evitar la entrada de polvo o agua durante las lluvias o el lavado con agua.*
- *No dirija el chorro de agua hacia el puerto incluso con la tapa cerrada para evitar cualquier cortocircuito. Seque siempre el área con un paño seco o aire comprimido sin humedad antes de usar.*

### **TUBO DE DRENAJE FILTRO DE AIRE**

Retire el clip de alambre (1) y saque el tubo de drenaje (2). Vacíe los residuos en un recipiente. Para instalar, conecte el tubo de drenaje y el clip de alambre a la carcasa del filtro de aire.



(1) Clip de alambre      (2) Tubo de drenaje



### **NOTA**

Asegúrese siempre de instalar el tubo de drenaje después de drenar el depósito.

### **ACEITE DE MOTOR**

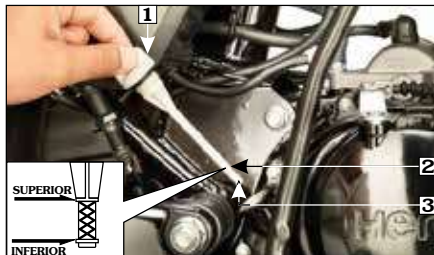
Utilice solo aceite de motor recomendado.

**CAPACIDAD DE ACEITE : 1.2 litros**

## PROCESO LLENADO DE ACEITE

Revise el nivel de aceite del motor todos los días antes de operar la motocicleta.

- ▶ Arranque el motor y déjelo en neutro durante 3-5 minutos.
- ▶ Detenga el motor y estacione la motocicleta en su soporte principal en un terreno nivelado.
- ▶ Retire la varilla de nivel de aceite (1), límpiela e inserte la varilla de nivel de aceite sin enroscarla.



(1) Varilla nivel de aceite

(2) Nivel superior

(3) Nivel inferior

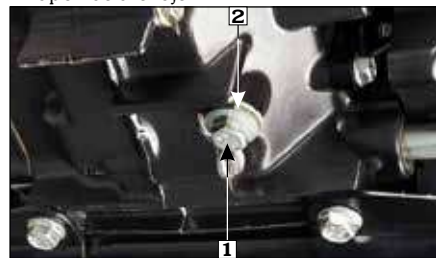
- ▶ El nivel de aceite debe estar entre la marca de nivel superior e inferior en la varilla de nivel de aceite.
- ▶ Rellene si el nivel de aceite alcanza la marca de nivel inferior o cada 3000 km, lo que ocurra primero.
- ▶ Llene el cárter con el aceite de motor recomendado a través del orificio de llenado. Inserte la varilla de nivel de aceite y verifique el nivel de aceite. No llene en exceso por encima de la marca de nivel **SUPERIOR**.

- ▶ Vuelva a instalar la varilla de nivel de aceite y compruebe si hay fugas de aceite.

## REEMPLAZO ACEITE DEL MOTOR

Drene el aceite con el motor caliente y estacione la motocicleta en su soporte principal.

- ▶ Para drenar el aceite, retire la varilla de nivel de aceite y el perno de drenaje (1).
- ▶ Una vez que el aceite se haya drenado por completo, reemplace la arandela de sello (2) por una nueva y vuelva a instalar el tapón de drenaje.



(1) Perno de drenaje

(2) Arandela de sello

- ▶ Llene el cárter a través de la abertura de la varilla de nivel de aceite con aproximadamente 1 litro (cuando la cubierta del embrague no se haya quitado) del aceite de motor de grado recomendado.
- ▶ Vuelva a instalar la varilla de nivel de aceite con un nuevo O-ring.
- ▶ Arranque el motor y déjelo en neutro durante unos minutos.
- ▶ Detenga el motor.



- Asegúrese que el nivel de aceite esté en la marca de nivel superior de la varilla de nivel de aceite con la motocicleta en posición vertical y que no haya fugas de aceite.

### **! PRECAUCIÓN**

- **Hacer funcionar el motor con aceite insuficiente puede causar daños graves al motor.**
- **Hacer funcionar el motor con aceite excesivo puede causar ensuciamiento de la bujía y pérdida de rendimiento.**
- **El aceite del motor es un factor importante que afecta el rendimiento y la vida útil del motor. No se recomiendan aceites de carreras sin detergente, vegetales o de ricino.**

## **RUEDAS**

Las ruedas instaladas en su motocicleta están diseñadas para adaptarse a las capacidades de rendimiento de su motocicleta y proporcionar la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

Para operar su motocicleta de manera segura, las ruedas deben ser del tipo y tamaño recomendados, en buenas condiciones, con la banda de rodadura adecuada y correctamente inflados.

El tamaño de las ruedas recomendado es:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Delantera</b> | 2.75x18-4PR/42P |
| <b>Trasera</b>   | 3.00x18-6PR/52P |

### **Presión del aire**

Los neumáticos debidamente inflados proporcionan la mejor combinación de manejo, vida útil de la banda de rodamiento y comodidad de conducción.

Por lo general, los neumáticos que no están inflados se desgastan de manera desigual, afectan negativamente el manejo y es más probable que fallen por sobrecalentamiento.

Los neumáticos poco inflados también pueden dañar las ruedas en terrenos rocosos. Los neumáticos sobreinflados hacen que su motocicleta circule con mayor dureza, son más propensos a sufrir daños por peligros en la superficie y se desgastan de manera desigual.

Asegúrese de que las tapas del vástago de la válvula estén firmes.

Si es necesario, instale una tapa nueva.



**(1) Indicador presión de aire**

La presión de los neumáticos "frío" recomendada es:

|                  | <b>Conductor</b>                  | <b>Pasajero</b>                   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Delantero</b> | 1.75 kgf/cm <sup>2</sup> (25 psi) | 1.75 kgf/cm <sup>2</sup> (25 psi) |
| <b>Trasero</b>   | 2.25 kgf/cm <sup>2</sup> (33 psi) | 2.80 kgf/cm <sup>2</sup> (41 psi) |

### **! PRECAUCIÓN**

**Inflación excesiva / inflación insuficiente afectará el rendimiento.**

## Desgaste de la banda de rodadura

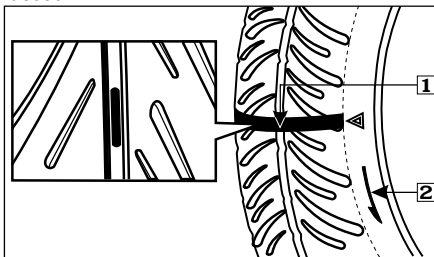
Reemplace las ruedas inmediatamente cuando aparezca el indicador de desgaste (1) en la rueda.

Los límites de la banda de rodadura son:

### PROFUNDIDAD MÍNIMA:

**Delantera:** 1.5 mm      **Trasera:** 2.0 mm

Verifique el indicador de desgaste de la banda de rodadura en busca de desgaste de las ruedas.



(1) Indicador de desgaste (2) Marca de flecha

### Ruedas unidireccionales

Asegúrese de que la marca de la flecha (2) en la rueda esté en la misma dirección que la de la rotación hacia adelante de la rueda, siempre que se quite la rueda y se vuelva a colocar en caso de pinchazo.



### ADVERTENCIA

- **El uso de ruedas excesivamente gastadas o infladas incorrectamente puede provocar un choque en el que usted puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte.**
- **La operación con ruedas excesivamente gastadas es peligrosa y afectará adversamente la tracción y el manejo.**

- **Siga todas las instrucciones de este manual de usuario con respecto al inflado y el mantenimiento de las ruedas.**
- **El inflado insuficiente puede hacer que el neumático se deslice o se salga de la rueda.**

### INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR

Debe realizar una inspección previa antes de conducir la motocicleta para mejorar la comodidad y la seguridad.

Limpie la motocicleta regularmente. Proteja el acabado de la superficie. Evite limpiar con productos que no están diseñados específicamente para superficies de vehículos. Inspeccione la motocicleta todos los días antes de arrancar el motor. Los elementos enumerados aquí solo tomarán unos minutos y, a la larga, pueden ahorrar tiempo, gastos y posiblemente su vida. Siga los consejos que se detallan a continuación:

- **Nivel de aceite del motor**—Verifique y rellene el aceite del motor si es necesario (**página 19**). Verifique si hay fugas.
- **Nivel de combustible**—Asegúrese que haya suficiente combustible disponible en el tanque de combustible para su viaje (**página 16**). Verifique si hay fugas.
- **Freno delantero y trasero**—Compruebe su funcionamiento. Ajuste el juego libre si es necesario (**página 37 y 38**).
- **Ruedas**: Compruebe el estado y la presión (**página 20**).
- **Embrague**—Verifique el buen funcionamiento. Ajuste el juego libre si es necesario (**página 34**).
- **Cadena de transmisión**—Verifique el estado y la holgura (**página 35**). Lubricar si es necesario.
- **Acelerador**—Verifique que la apertura y el cierre sean suaves en todas las posiciones de dirección (**página 32**).

- **Luces y bocina**—Compruebe que la luz principal, las luces de posición, la luz trasera /de parada, las luces direccionales, los indicadores y la bocina funcionan correctamente.
- **Espejos retrovisores**—Verifique que los espejos retrovisores brinden una buena vista trasera cuando esté sentado en la motocicleta.
- **Accesorios y sujetadores**—Verifique y apriete si es necesario.
- **Batería y fusible:** verifique el nivel de electrolito y reemplace el fusible (**páginas 39 y 40**).
- **Dirección**—Compruebe que la acción sea suave para facilitar la maniobrabilidad.

### Motor inundado

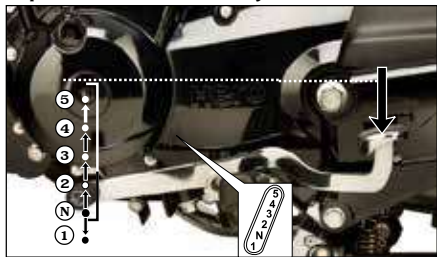
Si el motor no arranca después de varios intentos, puede estar inundado de combustible en exceso. Para limpiar un motor ahogado, coloque el interruptor de encendido en “OFF” y gire la palanca del choque a “OFF”. Cierre completamente el acelerador y haga girar el motor varias veces con el arranque de patada. Coloque el interruptor de encendido en “ON” y arranque el motor sin usar el choque.

### Rodaje

Ayude a garantizar la fiabilidad y el rendimiento futuros de su motocicleta prestando especial atención a cómo conduce durante los primeros **500 km**. Durante este período, evite arranques a toda velocidad y aceleraciones rápidas.

### CONDUCIENDO

- Después de calentar el motor, la motocicleta está lista para circular.
- Mientras el motor está en neutro, presione la palanca del embrague y presione el pedal de cambios hacia abajo usando la puntera para cambiar al primer cambio.
- Suelte lentamente la palanca del embrague y, al mismo tiempo, aumente gradualmente la velocidad del motor abriendo el acelerador. La coordinación de la palanca del acelerador y el embrague asegurará un arranque positivo suave.
- Cuando la motocicleta alcanza una velocidad moderada, cierre el acelerador, presione la palanca del embrague y cambie al segundo cambio colocando la punta en la parte inferior del pedal del cambio y levántelo hacia arriba.
- Esta secuencia se repite progresivamente para cambiar a 3ra, 4ta y 5ta.



## **! PRECAUCIÓN**

**No haga los cambios sin accionar el embrague y sin cerrar el acelerador, de lo contrario esto podría dañar los cambios.**

## **FRENADO**

- Para un frenado normal, cierre el acelerador y aplique gradualmente los frenos delantero y trasero simultáneamente mientras hace el cambio para adaptarse a su velocidad en la carretera.
- Para una desaceleración repentina o una parada rápida, cierre el acelerador y aplique los frenos delantero y trasero simultáneamente.

## **! ADVERTENCIA**

- El uso independiente solo del freno delantero o trasero aumenta la distancia de frenado.
- El frenado extremo puede causar que las ruedas se bloqueen y reducir el control de la motocicleta.
- Siempre que sea posible, reduzca la velocidad o aplique el freno antes de dar una vuelta, ya que cerrar el acelerador o frenar a mitad de la vuelta puede hacer que las ruedas patinen. El deslizamiento de las ruedas reducirá el control sobre la motocicleta.
- Al conducir en condiciones de lluvia o mojado, o en superficies sueltas, se reduce la capacidad de detener la motocicleta.
- Todas sus acciones deben ser fluidas en estas condiciones. Una aceleración, un frenado o un giro repentinos pueden provocar la pérdida del control. Por su seguridad, tenga mucho cuidado al frenar, acelerar o girar.
- Al descender una pendiente larga y empinada, utilice el freno motor (potencia) cambiando a velocidades más bajas, con el uso intermitente de ambos frenos. La aplicación continua de los frenos puede sobrecalentarlos y reducir su efectividad.

## **PARQUEO**

Después de detener la motocicleta, cambie la transmisión a neutro, gire la válvula de combustible en "OFF", gire el interruptor de encendido a "OFF", estacione la motocicleta en el soporte principal, bloquee la dirección y retire la llave.

## **! PRECAUCIÓN**

- Estacione la motocicleta en terreno firme y nivelado para evitar que se vuelque.
- Mientras estaciona la motocicleta en el soporte lateral, engrane al primer cambio.

## **KIT DE HERRAMIENTAS**



**(1) Kit de herramientas**

El juego de herramientas (1) se encuentra debajo del asiento en la parte trasera. Algunas reparaciones de emergencia, ajustes menores y reemplazo de piezas se pueden realizar con las herramientas contenidas en el kit.

El kit consta de las siguientes herramientas:

- Bolsa de herramientas
- Destornillador No.2 + , -
- Llave de bujía
- Llave 16 x 14
- Llave inglesa

## MANTENIMIENTO

### IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Una motocicleta en buen estado es esencial para una conducción segura, económica y sin problemas. También ayudará a reducir la contaminación del aire.

Para ayudarlo a cuidar adecuadamente su motocicleta, las siguientes páginas incluyen un programa de mantenimiento y un registro para el mantenimiento programado regular.

Estas instrucciones se basan en el supuesto de que la motocicleta se utilizará exclusivamente para el propósito para el que fue diseñada. La operación sostenida a alta velocidad o la operación en condiciones inusualmente húmedas o polvorosas requieren un servicio más frecuente que el especificado en el programa de mantenimiento.

Consulte a su Distribuidor / Concesionario Autorizado para obtener recomendaciones aplicables a sus necesidades y uso individuales.



### ADVERTENCIA

- ***El mantenimiento inadecuado de esta motocicleta o no corregir un problema antes de conducir puede provocar un choque en el que usted puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte.***
- ***Siga siempre las recomendaciones y programas de inspección y mantenimiento de este manual de usuario.***

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que el motor esté "OFF" antes de comenzar cualquier mantenimiento o reparación. Esto ayudará a eliminar varios peligros potenciales:

### **Envenenamiento por monóxido de carbono del exhosto**

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada siempre que opere el motor.

### **Quemaduras por partes calientes**

Deje que el motor y el sistema de exhosto se enfríen antes de tocarlos.

### **Lesiones por partes en movimiento**

No haga funcionar el motor a menos que se lo indiquen.

- Lea las instrucciones antes de comenzar y asegúrese de tener las herramientas y habilidades necesarias.
- Para evitar que la motocicleta se caiga, estacionela en una superficie firme y nivelada en el soporte principal.
- Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado al trabajar con gasolina o baterías. Use solo solvente no inflamable, no gasolina, para limpiar las piezas. Mantenga los cigarrillos, chispas y llamas alejados de la batería y de todas las piezas relacionadas con el combustible.

Recuerde que su Distribuidor/Concesionario Autorizado conoce mejor su motocicleta y está totalmente equipado para mantenerlo y repararlo.

Para garantizar la mejor calidad y confiabilidad, use solo piezas nuevas genuinas Hero MotoCorp, para reparación y reemplazo.

## ARRANQUE DEL MOTOR



1. Gire el interruptor de encendido a la posición "ON"



2. Gire la válvula de combustible a "ON"



3. Seleccione la posición neutro y verifique que el indicador (N) se ilumine en el cuadro de instrumentos con el encendido en "ON".



4. Empuje la palanca del choque hacia arriba a la posición "ON" como se indica (use el choque durante condiciones frías).



5. Presione el interruptor de arranque eléctrico. (Alternativamente, se puede usar el pedal de inicio rápido para comenzar).



6. Empuje la palanca del choque hacia arriba, posición (N) como se indica, después de que el motor se haya calentado lo suficiente para tener una respuesta estable del acelerador.

### **NOTA**

- **Para arrancar el motor en cualquier posición de cambio, presione la palanca del embrague y presione el interruptor de arranque / arranque del motor.**
- **No acelere mientras arranca cuando la palanca del choque está en "ON".**
- **Nunca intente arrancar con el pie mientras la motocicleta se mueve hacia adelante o hacia atrás. Esto puede dañar el producto y tampoco es seguro.**

### **ADVERTENCIA**

**Nunca haga funcionar el motor en un área cerrada, el exhosto contiene gases venenosos.**

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Realice la inspección previa a la conducción (**página 21**) en cada período de mantenimiento programado.

**I: INSPECCIONE   C: LIMPIE   R: REEMPLACE   A: AJUSTE   L: LUBRIQUE  
O: CAMBIO DE ACEITE   T: COMPLETE   E: REVISIÓN DE EMISIONES**

El siguiente programa de mantenimiento especifica todo el mantenimiento requerido para mantener su motocicleta en óptimas condiciones de funcionamiento. El trabajo de mantenimiento debe ser realizado de acuerdo con las normas y especificaciones de Hero MotoCorp., por técnicos debidamente capacitados y equipados.

Su Distribuidor/Concesionario Autorizado cumple con todos estos requisitos.

Asegúrese de que cada servicio pagado esté disponible dentro de **90 días o 3000 km** desde la fecha del servicio anterior, lo que ocurra antes.

- ↘ Para ser atendido por su Distribuidor/Concesionario Autorizado a menos que el propietario tenga las herramientas relevantes, información técnica y esté técnicamente calificado.
- ✕ En aras de la seguridad, recomendamos que estos trabajos los realice solo su Distribuidor/Concesionario Autorizado.
- \* Es posible que se requiera una limpieza más frecuente al conducir en áreas polvorientas.
- \*\* Reemplace el aceite del motor una vez cada **6000 km**. Rellene si el nivel de aceite está cerca de la marca de nivel inferior.
- \*\*\* Inspeccione y mantenga al torque especificado.
- \*\*\*\* Reemplazar una vez cada dos años o **30000 km**, lo que ocurra primero.
- @ Visite al Distribuidor/Concesionario Autorizado para inspeccionar, limpiar, lubricar y ajustar la cadena de transmisión cada **2000 km**.

**Nota-1:** En lecturas de recorrido más altas, repita el intervalo de frecuencia establecido aquí.

**Nota-2:** Inspeccione el juego libre de los rodamientos, reemplácelos si es necesario.

**Nota-3:** Inspeccione si hay juego en los bujes de montaje, reemplácelos si es necesario.

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Estimado cliente,

Recomendamos encarecidamente el siguiente programa, para mantener su motocicleta en perfectas condiciones de funcionamiento y un entorno saludable. La motocicleta sometida a un uso severo o montado en un área polvorienta requerirá un servicio más frecuente.

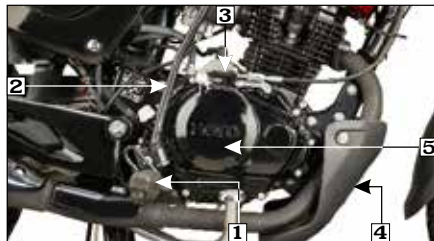
| ITEMS                                                                             | SERVICIO                        | 1                    | 2         | 3         | 4         | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                   | DÍAS                            | 1 a 60               | Prox. 90  | Prox. 90  | Prox. 90  | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90             | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    |
|                                                                                   | KM<br>Nota-1                    | 500-750              | 3000-3500 | 6000-6500 | 9000-9500 | 12000-12500 | 15000-15500 | 18000-18500          | 21000-21500 | 24000-24500 | 27000-27500 | 30000-30500 |
|                                                                                   | Líneas de combustible           | I                    | I         | I         | I         | I           | I           | I                    | I           | I           | I           | I           |
|  | Operación del acelerador        | I,A                  | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A                  | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
|  | Operación palanca del choque    | I                    | I         | I         | I         | I           | I           | I                    | I           | I           | I           | I           |
|  | Neutro del motor/<br>Carburador | C,A                  | A         | C,A       | A         | C,A         | A           | C,A                  | A           | C,A         | A           | C,A         |
|                                                                                   | Elemento filtro de aire*        | C                    | C         | C         | C         | R           | C           | C                    | C           | R           | C           | C           |
|                                                                                   | Bujía                           | I,C,A                | I,C,A     | I,C,A     | I,C,A     | R           | I,C,A       | I,C,A                | I,C,A       | R           | I,C,A       | I,C,A       |
|  | Abertura de la válvula          | I,A                  | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A                  | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
|                                                                                   | Aceite del motor**              | O                    | I,T       | O         | I,T       | O           | I,T         | O                    | I,T         | O           | I,T         | O           |
|  | Malla filtro de aceite          | C                    |           | C         |           | C           |             | C                    |             | C           |             | C           |
|  | Filtro centrifugo de aceite     | C                    |           | C         |           | C           |             | C                    |             | C           |             | C           |
|                                                                                   | Arranque eléctrico              | I                    | I         | I         | I         | I           | I           | I                    | I           | I           | I           | I           |
|                                                                                   | Circulación de aceite           | I                    | I         | I         | I         | I           | I           | I                    | I           | I           | I           | I           |
|  | Cadena de transmisión@          | I,C,L,A cada 2000 km |           |           |           |             |             | I,C,L,A cada 2000 km |             |             |             |             |



| ITEMS | SERVICIO                         | 1       | 2         | 3         | 4         | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | DÍAS                             | 1 a 60  | Prox. 90  | Prox. 90  | Prox. 90  | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    | Prox. 90    |
|       | KM<br>Nota-1                     | 500-750 | 3000-3500 | 6000-6500 | 9000-9500 | 12000-12500 | 15000-15500 | 18000-18500 | 21000-21500 | 24000-24500 | 27000-27500 | 30000-30500 |
|       | Bateria                          |         | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
|       | Zapatas de freno                 |         | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
| ↘     | Sistema de frenos (Leva y pedal) |         |           | C,L       |           | C,L         |             | C,L         |             | C,L         |             | C,L         |
| ↘     | Interruptor luz de freno         |         | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
| ↘     | Foco luz principal               |         | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
|       | Embrague                         |         | I,A       | I,A       | I,A       | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         | I,A         |
|       | Soporte principal/ lateral       |         | L         | L         | L         | L           | L           | L           | L           | L           | L           | L           |
| ↘     | Tuercas, pernos y sujetadores*** |         | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
| ✕     | Rodamientos de ruedas            | Nota-2  | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
| ✕     | Ruedas/Neumáticos                |         | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
| ✕     | Rodamientos de la dirección      |         | I         | I,A       | I         | I,A         | I,L,A       | I           | I,A         | I           | I,L,A       | I           |
| ✕     | Suspensión delantera/ Aceite**** |         | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |
| ↘     | Suspensión trasera               | Nota-3  | I         | I         | I         | I           | I           | I           | I           | I           | I           | I           |

## MALLA, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO CENTRÍFUGO

- Drene completamente el aceite del motor.
- Retire el posapiés del conductor (1), el pedal de arranque (2), desconecte el cable del embrague (3) y la protección del motor (4). Retire la cubierta del cárter derecho (5).
- Retire la malla del filtro de aceite (6) y lávela con un disolvente limpio no inflamable o de alto punto de inflamación (queroseno).
- Reinstale la malla del filtro.

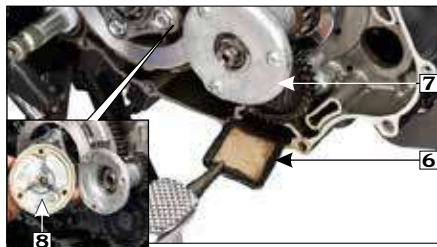


(1) Posapiés del conductor (2) Pedal de arranque  
(3) Cable del embrague (4) Protector del motor  
(5) Cubierta cárter derecho

- Retire la tapa del filtro centrífugo (7) y limpie el filtro centrífugo (8) con un disolvente no inflamable o de alto punto de inflamación (queroseno).
- Vuelva a instalar la tapa del filtro centrífugo, la tapa del cárter derecho, el protector del motor, el posapiés del conductor, el silenciador y el pedal de arranque.
- Llene el cárter con aceite de motor limpio (página 18).

## NOTA

*Limpie los filtros como se especifica en el programa de mantenimiento.*



(6) Malla filtro de aceite (7) Tapa filtro centrífugo  
(8) Filtro centrífugo

## BUJÍA



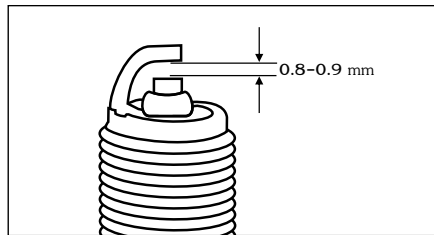
(1) Tapa supresor de ruido (2) Bujía

### Bujías recomendadas:

NGK-CPR 8 EA 9, CHAMPION-RG 6 YC  
Para la mayoría de las condiciones de conducción, este número de rango de calor de la bujía es satisfactorio.

Sin embargo, si la motocicleta va a ser operada por períodos prolongados a altas velocidades o cerca de la potencia máxima en climas cálidos, la bujía debe cambiarse a un número de rango de calor frío, consulte al Distribuidor Concesionario Autorizado sobre esto si es necesario.

- Limpie la suciedad alrededor de la base de la bujía.
- Desconecte la tapa del supresor de ruido (1) y retire la bujía (2) con la ayuda de la llave de caja de bujías incluida en la bolsa de herramientas.



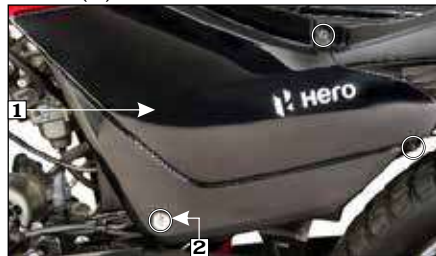
- Inspeccione visualmente los electrodos de la bujía en busca de desgaste. El electrodo central debe tener bordes cuadrados y el electrodo lateral no debe estar erosionado. Deseche la bujía si hay desgaste aparente o si el aislante está agrietado o astillado.
- Asegúrese de que el espacio de la bujía sea de **0,8-0,9 mm** utilizando un calibrador de cinta de tipo alambre. Si es necesario realizar un ajuste, doble con cuidado el electrodo lateral. Asegúrese de que la arandela de la bujía esté en buenas condiciones.

- Con la arandela colocada, enrosque la bujía a mano para evitar que se crucen.
- Apriete una bujía nueva  $\frac{1}{2}$  vuelta después de los asientos de bujía, con una llave de caja de bujías para comprimir la arandela. Si está reutilizando una bujía, solo debe tomar  $\frac{1}{8}$  -  $\frac{1}{4}$  de vuelta después de que la bujía se asiente.

## FILTRO DE AIRE

El filtro de aire debe recibir servicio a intervalos regulares (**página 27**). Cuando conduzca en un área polvorienta, puede ser necesario un servicio más frecuente.

- Retire el conjunto del asiento (**página 17**).
- Quite los tornillos (2) y la cubierta lateral (1).
- Retire los tornillos de la cubierta del filtro de aire (3) y la cubierta (4).
- Retire los tornillos del elemento del filtro de aire (5) y retire el elemento del filtro de aire (6).



(1) Cubierta lateral

(2) Tornillos



**(3) Tornillos cubierta filtro de aire**

**(4) Cubierta filtro de aire**



**(5) Tornillos del elemento filtro de aire**

**(6) Elemento filtro de aire**

### **Limpieza del filtro de aire**

- Retire el elemento del filtro de aire (6)
- Limpie el elemento golpeándolo ligeramente para quitar el polvo.
- Elimine el polvo restante forzando aire comprimido a través de la boquilla de aire (8) desde el lado de la carcasa (7) del filtro de aire.

- Reemplace el filtro de aire si está excesivamente sucio, roto o dañado.



- Instale el elemento del filtro de aire.
- Instale las piezas extraídas en el orden inverso a la remoción.



### **! PRECAUCIÓN**

- **Nunca lave el filtro de papel. Solo aplique aire filtrado limpio y seco en el filtro de papel para limpiar el polvo, como se explica. Reemplace el elemento de filtro de papel cada 12000 km.**
- **Reemplácelo antes si se ensucia mucho, se daña en la superficie o en el área de sellado.**

## OPERACIÓN DEL ACELERADOR

### Inspección del cable

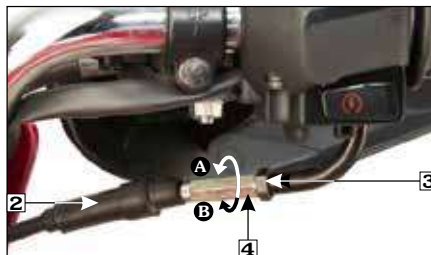
Compruebe la rotación suave del mango del acelerador desde la posición completamente abierta a la posición completamente cerrada. Verifique en las posiciones de dirección completamente izquierda y derecha. Inspeccione el estado del cable del acelerador desde el puño del acelerador hasta el carburador. Si el cable está doblado, raspado o enrutado incorrectamente, debe ser reemplazado o redirigido. El juego libre del mango del acelerador estándar (1) es de aproximadamente 2 a 6 mm de rotación del mango.



(1) Juego libre 2-6 mm

### Ajuste del juego libre

Deslice la funda (2), afloje la tuerca de bloqueo (3) y gire el ajustador (4).



(2) Funda (3) Tuerca de bloqueo (4) Ajustador  
(A) Disminuye juego libre (B) Aumenta juego libre

## HOLGURA DE LA VÁLVULA

Una holgura excesiva de la válvula causará ruido, y poca o ninguna holgura evitará que la válvula se cierre y provocará daños en la válvula y pérdida de potencia. Compruebe la holgura de las válvulas en los intervalos especificados (página 27).



(1) Tapa orificio del cigüeñal (2) Tapa orificio de distribución (3) Marca 'T' (4) Marca índice



### NOTA

**La verificación o ajuste de la holgura de las válvulas debe realizarse con el motor frío. La holgura cambiará a medida que aumente la temperatura del motor.**

- Retire la tapa del orificio del cigüeñal (1) y la tapa del orificio de distribución (2).
- Retire la tapa de la culata de cilindros.
- Gire el volante en sentido antihorario hasta que la marca 'T' (3) en el volante coincida con la marca índice (4) en la tapa del cárter izquierdo. En esta posición, el pistón estará en la carrera de compresión o de exhoto.

El ajuste debe realizarse cuando el pistón está en el punto neutro superior y las válvulas de entrada y de exhoto están cerradas.



**(5) Tornillo de ajuste (6) Tuerca de bloqueo**

Esta condición se puede determinar moviendo los rodamientos. Si están libres es una indicación de que las válvulas están cerradas y el pistón está en carrera de compresión. Si están apretados, las válvulas están abiertas, gire el volante  $360^\circ$  en sentido antihorario y

vuelva a alinear la marca 'T' con la marca índice.



**(7) Calibrador de cinta**

- Compruebe la holgura insertando el calibrador de cinta (7) entre el tornillo de ajuste (5) y el vástago de la válvula.

### **Holgura estándar (en condición fría)**

**Admisión: 0,08 mm; Escape: 0,12 mm**

Si se requiere ajuste, ajuste aflojando la tuerca de bloqueo (6) y girando el tornillo de ajuste (5) hasta que haya un ligero arrastre en el calibrador de cinta (7). Después de apretar la tuerca de bloqueo (6), vuelva a comprobar el juego libre.

- Instale las piezas en el orden inverso a la remoción.



### NOTA

**Antes de insertar el calibrador de cinta, unte un poco de aceite de motor para evitar dañar el calibrador**

## CARBURADOR (Ajuste de velocidad en neutro)

El carburador viene preajustado de fábrica para lograr un rendimiento óptimo y cumplir con los estándares de emisiones.

Sin embargo, en caso de un requisito específico de ajuste debido a que el motor se atasca en neutro, siga las instrucciones que se proporcionan aquí a continuación:

- Caliente el motor y estacione la motocicleta en el soporte principal.
- Ajuste la velocidad en neutro con el tornillo de tope del acelerador (1).

**VELOCIDAD EN NEUTRO:  $1400 \pm 100$  RPM**

### ! PRECAUCIÓN

*No intente compensar fallas en otros sistemas ajustando la velocidad neutro. Visite a su Distribuidor / Concesionario Autorizado para conocer los ajustes del carburador.*



(1) Tornillo tope del acelerador  
(A) Disminuye rpm (B) Aumenta rpm

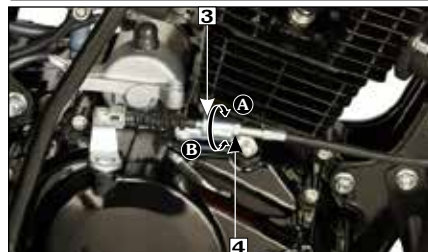
## EMBRAGUE

Es posible que sea necesario ajustar el embrague si la motocicleta se cala al cambiar de marcha o tiende a deslizarse o si el,

embrague patina, lo que hace que la aceleración se retrase con respecto a la velocidad del motor. El juego libre normal de la maneta del embrague (1) es de 10-20 mm en la palanca (2).



(1) Juego libre 10-20 mm (2) Palanca del embrague



(3) Tuerca de bloqueo (4) Tuerca de ajuste  
(A) Disminuye juego libre (B) Aumenta juego libre

- Para ajustar el juego libre, afloje la tuerca de bloqueo (3). Gire la tuerca de ajuste (4) para obtener el juego libre especificado. Apriete la tuerca de bloqueo y verifique el ajuste.



- ▶ Arranque el motor, presione la palanca del embrague y haga un cambio. Asegúrese de que el motor no se pare y que la motocicleta no se arrastre. Suelte gradualmente la palanca del embrague y abra el acelerador. La motocicleta debe arrancar suavemente y acelerar.



### NOTA

- ▶ Compruebe que el enrutamiento del cable del embrague sea correcto.
- ▶ Si no se puede obtener el ajuste adecuado o el embrague no funciona correctamente, visite a su Distribuidor / Concesionario Autorizado.

### Otras revisiones

- ▶ Revise el cable del embrague para ver si hay torceduras o signos de desgaste que puedan causar atascos o fallas.
- ▶ Verifique el modelo del cable del embrague. Utilice cables de embrague originales.
- ▶ Compruebe el enrutamiento del cable del embrague.

### CADENA DE TRANSMISIÓN

La vida útil de la cadena de transmisión depende de la lubricación y el ajuste adecuados.

Un mantenimiento deficiente puede provocar un desgaste prematuro o daños en la cadena de transmisión y los piñones.

La cadena de transmisión (1) debe revisarse y lubricarse como parte de la Inspección previa a la conducción (página 21). En condiciones de uso severo, o cuando la motocicleta se conduce en áreas inusualmente polvorientas, será necesario un mantenimiento más frecuente.

### Inspección

- ▶ Apague el motor, estacione la motocicleta en su soporte principal y cambie la transmisión a neutro. Retire la tapa del orificio (2).
- ▶ La holgura de la cadena de transmisión (3)

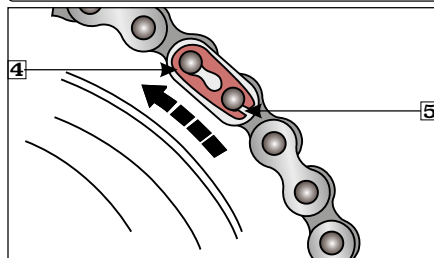
debe ajustarse para permitir un movimiento vertical de aproximadamente 20-30 mm con la mano.

Gire la rueda y compruebe la holgura de la cadena de transmisión a medida que gira la rueda. La holgura de la cadena de transmisión debe permanecer constante a medida que gira la rueda. Si la cadena está floja en una sección y apretada en otra, algunos eslabones están doblados y atascados. La unión se puede eliminar mediante una lubricación frecuente.



(1) Cadena de transmisión  
(2) Tapa del orificio

(3) Holgura de la cadena

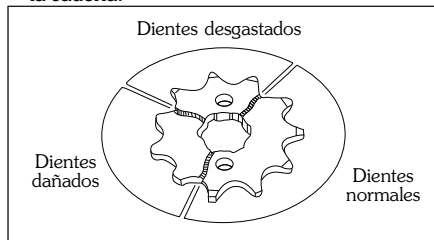


(4) Placa de bloqueo

(5) Extremo abierto



- Gire la cadena para ver la placa de bloqueo de la cadena (4) dentro del orificio. Asegúrese de que el extremo abierto de la placa de bloqueo de la cadena (5) esté instalado en la dirección opuesta a la rotación de la cadena.
- Inspeccione los dientes de la rueda dentada en busca de desgaste o daños.
- Si la cadena de transmisión o las ruedas dentadas están excesivamente desgastadas o dañadas, deben reemplazarse. Nunca use una cadena nueva con piñones gastados ya que esto resultará en un rápido desgaste de la cadena.
- Alinee la marca de índice del ajustador de la cadena (5) con el borde trasero (6) de las ranuras de ajuste en ambos lados del brazo oscilante por igual.
- Si la holgura de la cadena de transmisión es excesiva cuando el eje trasero se mueve al límite más lejano de ajuste, la cadena de transmisión está desgastada y debe reemplazarse.

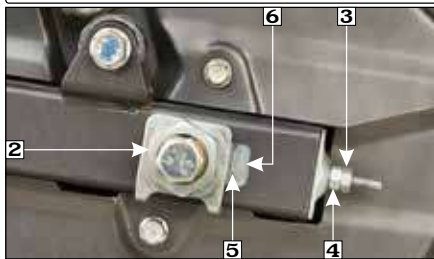


### Ajuste

- Estacione la motocicleta en su soporte principal con la transmisión en neutro y el interruptor de encendido en la posición "OFF".
- Afloje la tuerca del eje trasero (1) y la tuerca del mango (2).
- Afloje la tuerca de bloqueo de la cadena de transmisión (3).
- Gire ambas tuercas de ajuste (4) en un número igual de vueltas hasta obtener el juego correcto de la cadena de transmisión. Gire la tuerca de ajuste en sentido horario para disminuir la holgura o en sentido antihorario para aumentar la holgura de la cadena.



(1) Tuerca eje trasero



(2) Tuerca del mango (3) Tuerca de bloqueo  
(4) Tuerca de ajuste (5) Marca índice  
(6) Borde trasero de la ranura de ajuste

- Apriete la tuerca del eje trasero y la tuerca del mango.
- Compruebe de nuevo el juego de la cadena de transmisión.
- El juego libre del pedal del freno trasero se ve afectado al reposicionar la rueda trasera para ajustar la holgura de la cadena de transmisión. Compruebe el juego libre del pedal del freno trasero y ajústelo según sea necesario (**página 38**).

### Lubricación

- Apague el motor, estacione la motocicleta en su soporte principal y cambie la transmisión a neutro.
- Lubrique la cadena de transmisión aplicando una cantidad abundante de aceite SAE # 90 o lubricante para cadenas.

### ! PRECAUCIÓN

*El ajuste y la lubricación regulares según el programa de mantenimiento garantizarían un alto rendimiento y una vida útil más prolongada.*



### NOTA

*Visite al Distribuidor/Concesionario Autorizado para inspeccionar, limpiar, lubricar y ajustar la cadena de transmisión cada 2000 km.*

## FRENO DELANTERO

### Ajuste

- Estacione la motocicleta en el soporte principal.
- Mida la distancia, la palanca del freno delantero (1) se mueve antes de que los frenos comiencen a afianzarse. El juego libre (2) debe ser de 10-20 mm en la punta de la palanca de freno.
- Si es necesario realizar un ajuste, gire la tuerca de ajuste (3). Asegúrese de que el

corde de la tuerca de ajuste esté asentado en el pasador del brazo del freno (4) después de realizar el ajuste final del juego libre.



(1) Palanca freno delantero (2) Juego libre 10-20 mm

- Aplique el freno varias veces y verifique que la rueda gire libremente cuando lo suelte.



### NOTA

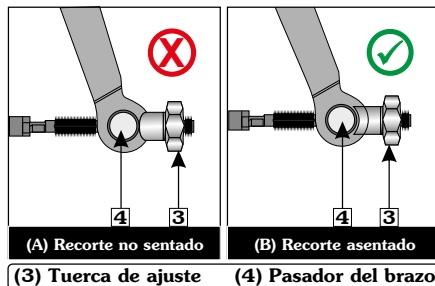
*Si no se puede obtener el ajuste adecuado con este método, visite a su Distribuidor / Concesionario Autorizado.*



(A) Disminuye el juego libre (CW)

(B) Incrementa el juego libre (ACW)

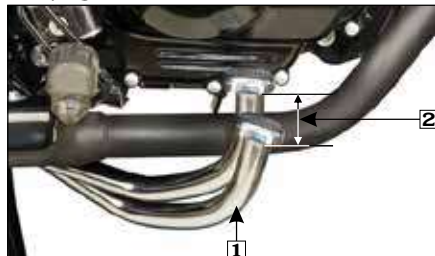
(3) Tuerca de ajuste (4) Pasador del brazo



## FRENO TRASERO

### Ajuste

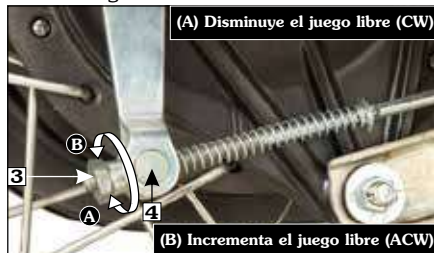
- Estacione la motocicleta en el soporte principal.
- Mida el juego libre del pedal del freno (1) antes de que el freno comience a afianzarse. El juego libre (2) debe ser de 20–30 mm.



(1) Pedal freno trasero (2) Juego libre 20–30 mm

- Si es necesario realizar un ajuste, gire la tuerca de ajuste del freno trasero (3).

- Asegúrese que el corte de la tuerca de ajuste esté asentado en el brazo del freno (4) después de que se haya realizado el ajuste final.
- Aplique el freno varias veces y verifique que la rueda gire libremente cuando lo suelte.



### NOTA

*Si no se puede obtener el ajuste adecuado con este método, visite a su Distribuidor / Concesionario Autorizado.*

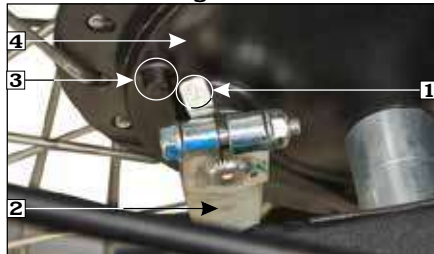
## INDICADORES DE DESGASTE DE FRENOS

Cuando se aplica el freno, una flecha (1), fijada al brazo del freno (2), se mueve hacia una marca de referencia (3) en el panel de freno (4). Si la flecha se alinea con la marca de referencia en la aplicación completa del freno, se deben reemplazar las zapatas de freno.

### Indicación de desgaste freno delantero



### Indicación de desgaste freno trasero



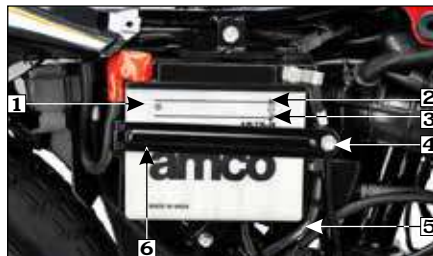
- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| (1) Flecha              | (2) Brazo del freno |
| (3) Marca de referencia | (4) Panel del freno |

## BATERÍA

### Ubicación

La batería (1) se encuentra detrás de la cubierta lateral derecha.

**Especificación : 12V-7Ah**



- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (1) Batería                           | (2) Marca nivel superior |
| (3) Marca nivel inferior              | (4) Perno                |
| (5) Tubo de ventilación de la batería | (6) Soporte              |

## MANTENIMIENTO

Verifique el electrolito de la batería. El nivel de electrolito debe mantenerse entre las marcas de nivel superior (2) e inferior (3) en el costado de la batería. Si el nivel de electrolito es bajo, retire el perno (4) y retire el soporte (6) para acceder a la batería (1).

Retire los tapones de llenado de la batería. Agregue con cuidado agua destilada hasta la marca del nivel superior con un pequeño embudo de plástico.

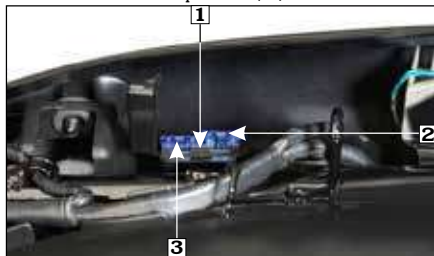


### NOTA

- Use solo agua destilada en la batería. El agua del grifo puede acortar la vida útil de la batería.
- Deseche la batería usada únicamente en un Distribuidor Autorizado. Un electrolito insuficiente da como resultado la sulfatación y el daño de la placa.

## REEMPLAZO DEL FUSIBLE

El portafusibles (1) se coloca debajo del asiento. El fusible especificado es de 15 A (2) con un fusible de repuesto (3).



(1) Portafusible

(2) Fusible 15A

(3) Fusible de repuesto 15A

El fusible principal de 20 A (2) con el fusible de repuesto (3) se encuentra en el interruptor del relé magnético de arranque (1) debajo de la cubierta del lado derecho.



(1) Interruptor del relé magnético

(2) Fusible 20A

(3) Repuesto 20A

## ⚠ ADVERTENCIA

- ⤵ **Nunca use un fusible con una clasificación diferente a la especificada. Puede provocar daños graves en el sistema eléctrico o un incendio debido a un cortocircuito.**
- ⤵ **La batería emite gases explosivos. Mantenga alejadas las chispas, llamas y cigarrillos.**

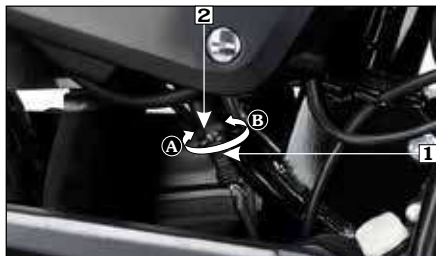
## ⚠ PRECAUCIÓN

- ⤵ **Al verificar el nivel de electrolito de la batería o agregar agua destilada, asegúrese de que el tubo del respiradero esté conectado a la salida del respiradero de la batería.**
- ⤵ **No intente conducir la motocicleta sin la batería cargada, puede causar la fusión de los bombillos y daños permanentes a ciertos componentes eléctricos.**
- ⤵ **Gire el interruptor de encendido a "OFF" antes de revisar o reemplazar el fusible para evitar un cortocircuito accidental.**

## INTERRUPTOR LUZ DE PARADA

El interruptor de la luz de parada (1) debe ajustarse de modo que la luz brille cuando se aplica el freno trasero. El juego libre del freno trasero (**página 38**) debe ajustarse antes de realizar el ajuste del interruptor de la luz de parada. El procedimiento para ajustar el interruptor de la luz de parada es el siguiente:

- ⤵ Gire el interruptor de encendido a la posición "ON".
- ⤵ Gire la tuerca de ajuste (2) para colocar el interruptor de la luz de parada en un punto donde la luz brille justo antes de que se pise el pedal del freno hasta el límite de su juego libre. Gire la tuerca de ajuste en la dirección (A) para avanzar la sincronización del interruptor o en la dirección (B) para retardar la sincronización del interruptor.



(1) Interruptor luz de parada

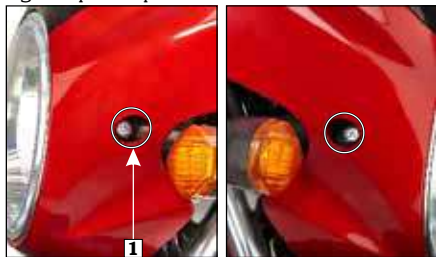
(2) Tuerca de ajuste

(A) Avance

(B) Retardo

## AJUSTE FOCO LUZ PRINCIPAL

El foco está preconfigurado. Sin embargo, en caso de que sea necesario realizar un ajuste, siga los pasos que se indican a continuación:



(1) Pernos

- El ajuste del foco delantero se realiza aflojando los pernos (1) ubicados en el conjunto del foco.

- Estacione la motocicleta en una superficie nivelada.
- Ajuste el foco aflojando los pernos (1) y moviendo el conjunto del foco hacia arriba y hacia abajo para un ajuste correcto del enfoque.

## ! ADVERTENCIA

*Un foco delantero mal ajustado puede cegar al ciclista o conductor que se aproxima o puede no iluminar la carretera a una distancia segura.*

## SUSPENSIÓN

### Inspección

- Compruebe los tenedores delanteros bloqueando el freno delantero y bombeando el tenedor delantero hacia arriba y hacia abajo con fuerza. La acción de suspensión debe ser suave y no debe haber fugas de aceite.
- Compruebe el amortiguador trasero empujando con fuerza hacia abajo la empuñadura trasera mientras la motocicleta no esté estacionada sobre un soporte. La acción de suspensión debe ser suave y no debe haber fugas de aceite.

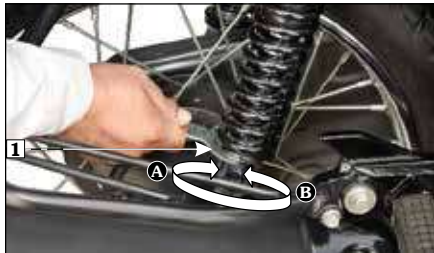


## Ajuste del amortiguador trasero

El ajuste del amortiguador trasero se puede realizar de acuerdo con las condiciones de carga o carretera.

**En dirección A: más rígido**

**En dirección B: más suave**



(1) Llave inglesa

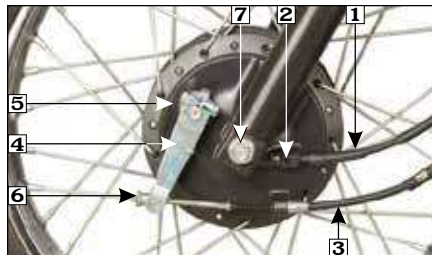


### NOTA

**Ajuste siempre ambos amortiguadores traseros en la misma posición. Utilice la herramienta de ajuste del amortiguador trasero (llave inglesa) (1) disponible en el juego de herramientas.**

## RUEDA DELANTERA

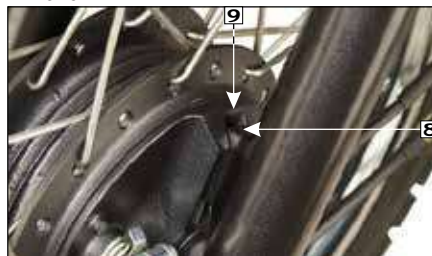
- Levante la rueda delantera del suelo.
- Retire el cable del velocímetro (1) presionando la lengüeta (2) y luego extraiga el cable.
- Desconecte el cable del freno (3) del brazo del freno (4) y el panel del freno (5) quitando la tuerca de ajuste del freno delantero (6).
- Retire la tuerca del eje (7).
- Retire el eje y luego retire la rueda.



- (1) Cable del velocímetro
- (2) Lengüeta
- (3) Cable del freno
- (4) Brazo del freno
- (5) Panel del freno
- (6) Tuerca de ajuste
- (7) Tuerca del eje

## Instalación

- La instalación se realiza en el orden inverso a la remoción.
- Instale la rueda delantera asegurándose de que la orejeta (8) de la horquilla izquierda esté ubicada en la ranura (9) en el panel de freno.



(8) Orejeta

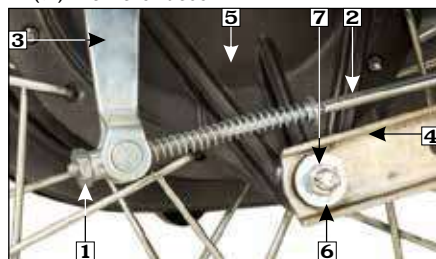
(9) Ranura



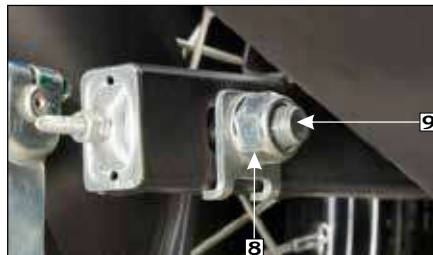
- Gire la rueda delantera y vea si la aguja del velocímetro está funcionando.
- Apriete la tuerca del eje al torque especificado.  
Torque de la tuerca del eje: 5,4 kgf-m
- Ajuste el freno (**página 37**).
- Después de instalar la rueda, aplique el freno varias veces y verifique que la rueda gire libremente cuando la suelte.

## RUEDA TRASERA

- Levante la rueda trasera del suelo.
- Retire la tuerca de ajuste del freno trasero (1) y desconecte la varilla del freno (2) del brazo del freno (3) presionando el pedal del freno. Desconecte el brazo del tope del freno (4) del panel del freno (5) quitando el pasador hendido (6) y la tuerca (7).
- Retire la tuerca del eje (8) y extraiga el eje (9). Retire la rueda.



(1) Tuerca de ajuste del freno (2) Varilla del freno (3) Brazo del freno (4) Brazo tope (5) Panel del freno (6) Pasador hendido (7) Tuerca de bloqueo



(8) Tuerca del eje

(9) Eje

## Instalación

- Invierta el procedimiento de eliminación
- Torque de la tuerca del eje: 6,8 kgf-m  
Torque de la tuerca del brazo del tope del freno: 2,2 kgf-m
- Ajuste el freno (**página 38**).
- Después de instalar la rueda, aplique el freno varias veces y verifique que la rueda gire libremente cuando la suelte.

## ! PRECAUCIÓN

**Reemplace siempre los pasadores partidos usados por otros nuevos.**

## LAVADO DE LA MOTOCICLETA

Siga los pasos que se mencionan a continuación para lavar la motocicleta.

- Moje la motocicleta con un poco de agua pulverizada. Evite dirigir el agua a las salidas del silenciador y las piezas eléctricas.
- Limpie la lente del foco y otras piezas de plástico con un paño o una esponja humedecidos con una solución de agua y detergente suave.



- 
- Frote el área sucia enjuagándola suavemente con frecuencia con agua dulce.
- Después de limpiar, rocíe agua a fondo.
  - Seque la motocicleta limpiándola con un paño suave y seco.



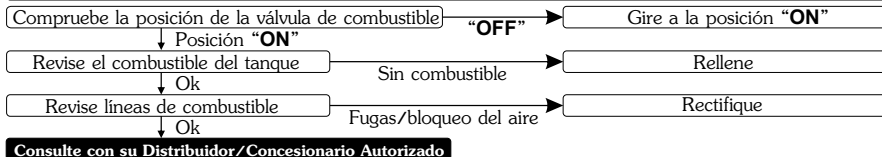
#### NOTA

- ***En el concesionario tomamos todas las precauciones mencionadas anteriormente, como los detergentes recomendados y el uso de tapones de silenciador durante el lavado, para garantizar un lavado de calidad.***
- ***No utilice agua (o aire) a alta presión. Puede dañar determinadas partes de la motocicleta.***

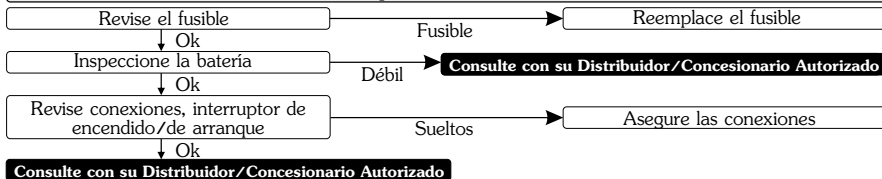
## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

### 1. PROBLEMAS DE ARRANQUE - EL MOTOR NO ARRANCA

#### A. Sistema de combustible



#### B. Arranque eléctrico no funciona

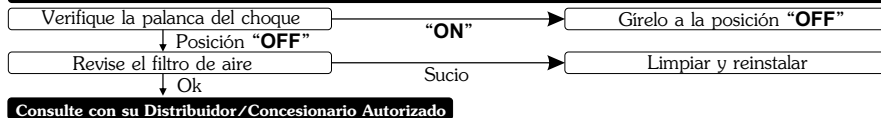


#### C. No hay chispa en la bujía

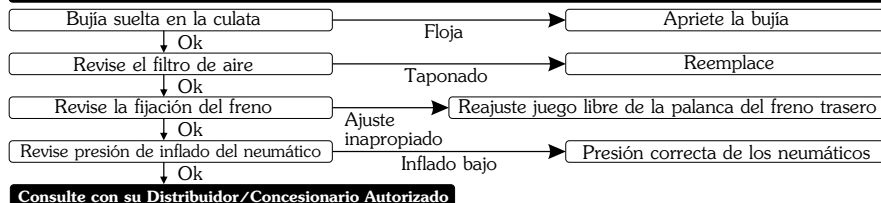


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

### 2. EL MOTOR ARRANCA PERO SE AHOGA

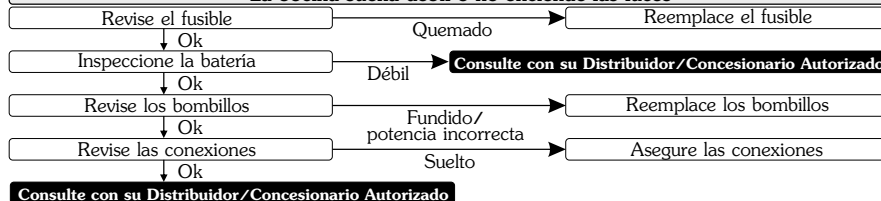


### 3. POCA POTENCIA



### 4. SISTEMA ELÉCTRICO

#### La bocina suena débil o no enciende las luces





**Hero MotoCorp Ltd.**

**COPIA DEL CLIENTE**

**CERTIFICADO DE ENTREGA**

**No.: IB47A**

Certifico que he recibido una motocicleta Hero MotoCorp., **ECO 150 TR** con los siguientes detalles:-

**Motor No.** \_\_\_\_\_

**VIN** \_\_\_\_\_

**Color/Modelo** \_\_\_\_\_ **Llave No.** \_\_\_\_\_

**Asignación No.** \_\_\_\_\_ **Fecha de compra** \_\_\_\_\_

**Nombre del cliente** \_\_\_\_\_

El concesionario me ha explicado los hábitos de manejo correctos y seguros, los términos y condiciones de la garantía, los horarios de servicio y las pautas de mantenimiento.

**Copia para el cliente**



**Junto con la motocicleta también he recibido lo siguiente: -**

1. Manual de Usuario
2. 2 juegos de llaves
3. 1 kit de herramientas **(ver abajo para detalles)**
4. Accesorios estándar
5. Batería Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_
6. Rueda **Delantera** Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_  
**Trasera** Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_

La motocicleta ha sido entregada nueva de fábrica para mi satisfacción y he entendido todos los términos y condiciones de garantía y los cumpliré.

**Nombre del cliente** \_\_\_\_\_

**Dirección** \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Distribuidor/Concesionario Autorizado \_\_\_\_\_

**Dirección** \_\_\_\_\_

### Detalles del kit de herramientas

Bolsa de herramientas, destornillador No. 2 +, -, llave de bujía, llave 16 x 47, llave inglesa.



**ECO**  
**150** TR

**Hero MotoCorp Ltd.**

**COPIA DISTRIBUIDOR/  
CONCESIONARIO AUTORIZADO**

**CERTIFICADO DE ENTREGA**

**No.: IB47A**

Certifico que he recibido una motocicleta Hero MotoCorp., **ECO 150 TR** con los siguientes detalles:-

**Motor No.** \_\_\_\_\_

**VIN** \_\_\_\_\_

**Color/Modelo** \_\_\_\_\_ **Llave No.** \_\_\_\_\_

**Asignación No.** \_\_\_\_\_ **Fecha de compra** \_\_\_\_\_

**Nombre del cliente** \_\_\_\_\_

El concesionario me ha explicado los hábitos de manejo correctos y seguros, los términos y condiciones de la garantía, los horarios de servicio y las pautas de mantenimiento.

**Copia para el Distribuidor/Concesionario Autorizado**

**Junto con la motocicleta también he recibido lo siguiente: -**

1. Manual de Usuario
2. 2 juegos de llaves
3. 1 kit de herramientas **(ver abajo para detalles)**
4. Accesorios estándar
5. Batería Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_
6. Rueda **Delantera** Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_  
**Trasera** Marca \_\_\_\_\_ Serie No. \_\_\_\_\_

La motocicleta ha sido entregada nueva de fábrica para mi satisfacción y he entendido todos los términos y condiciones de garantía y los cumpliré.

**Nombre del cliente** \_\_\_\_\_

**Dirección** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

**Distribuidor/Concesionario Autorizado** \_\_\_\_\_

**Dirección** \_\_\_\_\_

### **Detalles del kit de herramientas**

Bolsa de herramientas, destornillador No. 2 +, -, llave de bujía, llave 16 x 47, llave inglesa.

---



**Hero**  
MOTOS  
**PARTES GENUINAS**

**¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS REPUESTOS GENUINOS?**

- Asegura una larga vida
- Garantiza la economía durante mucho tiempo
- Seguridad de la motocicleta y del conductor
- Tranquilidad
- Relación calidad - precio
- Calidad asegurada

**DAÑOS CONSECUENTES EN EL USO DE REPUESTOS NO GENUINOS**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plato de embrague</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ El material utilizado es inferior</li><li>‣ Daño otras partes del embrague, como el centro del embrague y exterior</li><li>‣ Afecta la eficiencia del combustible</li><li>‣ Aceleración pobre</li></ul> |
| <b>Kit de cadena de levas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Bajo rendimiento</li><li>‣ Vida reducida</li></ul>                                                                                                                                                      |
| <b>Empaque de la culata</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Sellado inadecuado</li><li>‣ Golpe de motor</li><li>‣ Conduce a fugas y exhosto ahumado</li><li>‣ Mayor nivel de emisión</li></ul>                                                                      |



---



**MOTOS**  
**PARTES GENUINAS**

### DAÑOS CONSECUENTES EN EL USO DE REPUESTOS NO GENUINOS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elemento filtro de aire</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Filtración de aire inadecuada que resulta en falla prematura del motor</li><li>‣ Afecta la eficiencia del combustible</li><li>‣ Bajo rendimiento del motor</li></ul>               |
| <b>Bujía</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Parada frecuente del motor</li><li>‣ Mayor nivel de emisión</li><li>‣ Bajo rendimiento del motor</li><li>‣ Afecta la eficiencia del combustible</li></ul>                          |
| <b>Pastillas de freno/<br/>Zapatas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Poca eficiencia de frenado</li><li>‣ Seguridad del conductor: Tema importante</li><li>‣ Desgaste del tambor y discos, lo que resulta en costos de reparación posteriores</li></ul> |
| <b>Kit cadena de levas</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>‣ Operación ruidosa</li><li>‣ La falla de la cadena puede causar un accidente fatal</li></ul>                                                                                        |

### TRABAJO APLICABLE A SERVICIOS PERIÓDICOS

- Pruebe conducir la motocicleta si es necesario para problemas reportados, si los hay.
- Inspeccione la línea de combustible en cada servicio.
- Inspeccione el juego libre y el funcionamiento del acelerador en cada servicio, ajústelo si es necesario.
- Limpie el carburador en el primer servicio y luego cada **6000** km, ajustar si es necesario.
- Limpie el elemento del filtro de aire en cada servicio (reemplace cada **12000** km).
- Inspeccione, limpie la bujía en cada servicio, ajuste si es necesario (reemplace cada **12000** km).
- Inspeccione la holgura de la válvula en cada servicio, ajuste si es necesario.
- Reemplace el aceite del motor o rellene según el programa de mantenimiento.
- Limpie la rejilla del filtro de aceite del motor en el primer servicio y luego cada **6000** km.
- Limpiar el filtro centrífugo de aceite del motor en el primer servicio y luego cada **6000** km.
- Inspeccione la circulación de aceite en cada servicio.
- Inspeccione el funcionamiento del arrancador eléctrico en cada servicio.
- Inspeccione, limpie, lubrique y ajuste la cadena de transmisión cada **2000** km.
- Inspeccione el voltaje de la batería en cada servicio y cárguela si es necesario.
- Inspeccione el desgaste de la zapata de freno en cada servicio, ajústelo si es necesario.
- Limpie y lubrique la leva de freno en el segundo servicio y luego cada **6000** km.
- Inspeccione todas las luces, la bocina e interruptores en cada servicio, ajuste si es necesario.
- Inspeccione el foco de la luz principal en cada servicio, ajústelo si es necesario.
- Inspeccione el juego libre del embrague en cada servicio, ajústelo si es necesario.
- Lubrique el soporte lateral y principal en cada servicio.
- Inspeccione todos los sujetadores y apriételos al torque especificado (si es necesario).
- Inspeccione las ruedas, los rodamientos de las ruedas y la presión de los neumáticos en cada servicio.
- Inspeccione la dirección para un funcionamiento suave, ajústela en cada servicio alternativo y lubrique cada **12000** km.
- Inspeccione la suspensión trasera en cada servicio.
- Inspeccione la suspensión delantera en cada servicio, reemplace el aceite una vez cada **2** años o **30000** km, lo que ocurra primero.

**HOJA DE REGISTRO DE SERVICIO**  
**Para ser completado por el supervisor**

| Servicio gratuito/<br>de pago | Km. Rango     | Fecha | Km.<br>Lectura | Tarjeta de<br>trabajo<br>No. | Aceite de motor<br>Recarga/<br>Reemplazar | Distribuidor/<br>Concesionario<br>Autorizado |
|-------------------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I                             | 500 - 750     |       |                |                              |                                           |                                              |
| II                            | 3000 - 3500   |       |                |                              |                                           |                                              |
| III                           | 6000 - 6500   |       |                |                              |                                           |                                              |
| IV                            | 9000 - 9500   |       |                |                              |                                           |                                              |
| V                             | 12000 - 12500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| VI                            | 15000 - 15500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| VII                           | 18000 - 18500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| VIII                          | 21000 - 21500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| IX                            | 24000 - 24500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| X                             | 27000 - 27500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XI                            | 30000 - 30500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XII                           | 33000 - 33500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XIII                          | 36000 - 36500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XIV                           | 39000 - 39500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XV                            | 42000 - 42500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XVI                           | 45000 - 45500 |       |                |                              |                                           |                                              |
| XVII                          | 48000 - 48500 |       |                |                              |                                           |                                              |



**NOTA**

***Es obligatorio hacer uso de todos los servicios gratuitos y de pago según el cronograma recomendado para ser elegible para los beneficios de la garantía. Asegúrese de que cada servicio pago esté disponible dentro de los 90 días a partir de la fecha del servicio anterior o según el cronograma recomendado, lo que ocurra antes.***

**HOJA DE REGISTRO DE SERVICIO**  
**Para ser completado por el supervisor**

| <b>Servicio gratuito/<br/>de pago</b> | <b>Km. Rango</b> | <b>Fecha</b> | <b>Km.<br/>Lectura</b> | <b>Tarjeta de<br/>trabajo<br/>No.</b> | <b>Aceite de motor<br/>Recarga/<br/>Reemplazar</b> | <b>Distribuidor/<br/>Concesionario<br/>Autorizado</b> |
|---------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| XVIII                                 | 51000 - 51500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XIX                                   | 54000 - 54500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XX                                    | 57000 - 57500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XXI                                   | 60000 - 60500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XXII                                  | 63000 - 63500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XXIII                                 | 66000 - 66500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XXIV                                  | 69000 - 69500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |
| XXV                                   | 72000 - 72500    |              |                        |                                       |                                                    |                                                       |

**COMENTARIOS (Si los hay)**

---



---



---



---



---

## HOJA DE RECOMENDACIONES

### Consejos de reemplazo de componentes por desgaste normal

| Fecha | Kms         | Recomendación | Distribuidor<br>Autorizado<br>(Firma y sello) | Fecha de trabajo |
|-------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|
|       | Trabajo No. |               |                                               | Trabajo No.      |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |
|       |             |               |                                               |                  |

**REGISTRO Y DATOS DE PROPIEDAD**

**NOMBRE** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN** \_\_\_\_\_

**MODELO** \_\_\_\_\_ **REG. No.** \_\_\_\_\_

**MOTOR No.** \_\_\_\_\_ **VIN** \_\_\_\_\_

**FECHA DE COMPRA** \_\_\_\_\_ **LECTURA Km** \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDOR /CONCESIONARIO AUTORIZADO** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN** \_\_\_\_\_

**MARCA DE LA BATERÍA** \_\_\_\_\_ **SERIE No.** \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDOR /CONCESIONARIO AUTORIZADO**

**FIRMA Y SELLO**



**Hero**

**MOTOS**

# Hero

## MOTOS

 **Hero**  
MOTOS  
Soporte

**4 AÑOS**  
O 40.000 KM

**GARANTÍA**  
4 años o 40.000 km



**REFACCIONES**  
Más de 1.000 puntos  
de servicio a lo largo de



**SERVICIO**  
Más de 900 Centros  
de Servicio en México

**100 MILLONES**

**100 MILLONES DE**  
motociclistas disfrutando  
de todo el mundo



**MARCA "HERO"**  
743.000 puntos de  
atención al cliente